Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster.
Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования. АОВ
Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems Automation

Схемы технологические и автоматизации
Piping and Instrumentation Diagram

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-FP-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования. АОВ
Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems Automation

Схемы технологические и автоматизации
Piping and Instrumentation Diagram

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-FP -001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

ИНН 0266023912
ОГРН 1040203382845

И. В. Трофимов
I. V. Trofimov

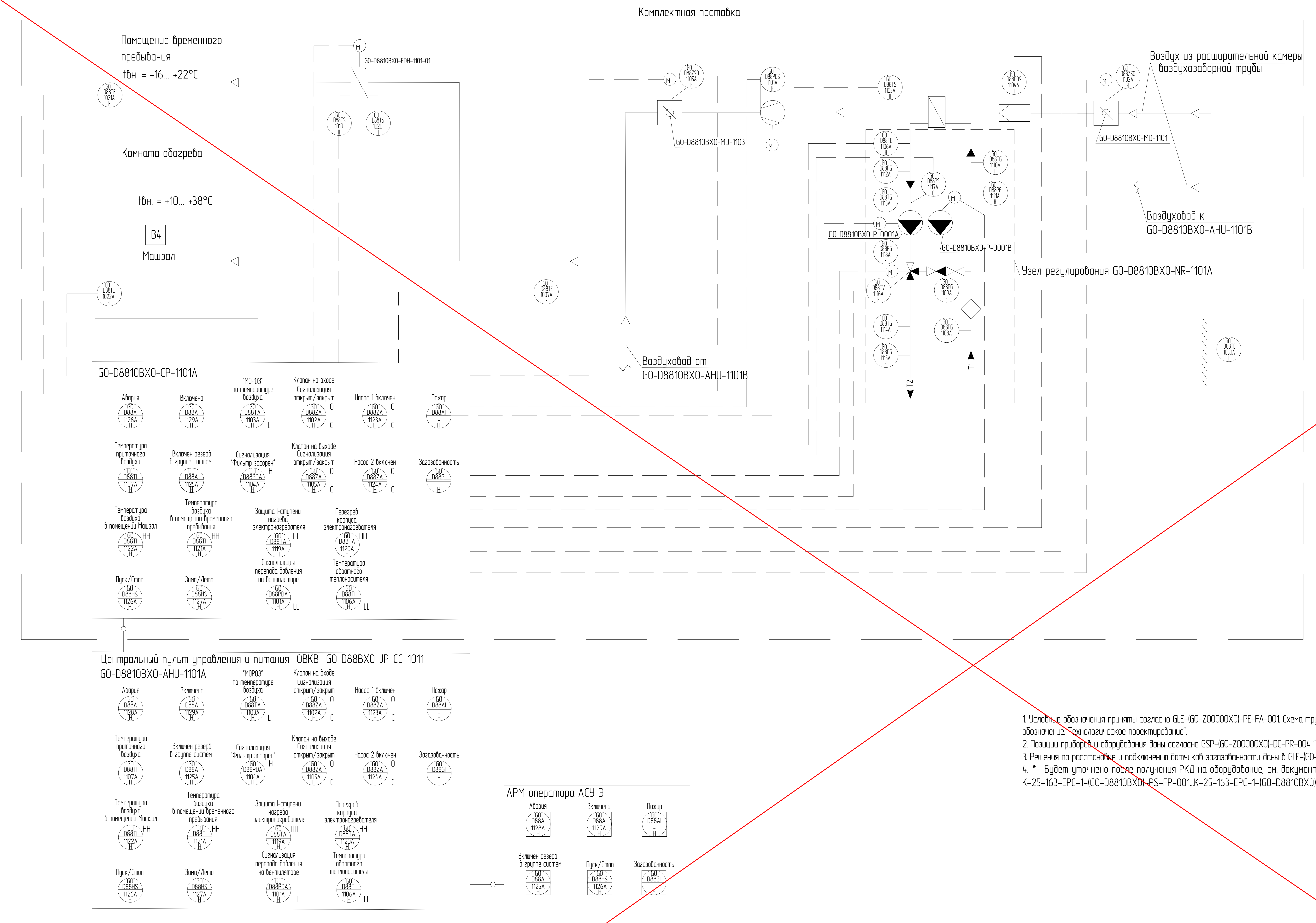
2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B *


Комплектная поставка
Помещение временного пребывания
tвн. = +16... +22°С
Комната обогрева
tвн. = +10... +38°С
В4
Машзал
GO-D8810BXO-EDH-1101-01
GO-D8810BXO-MD-1103
GO-D8810BXO-MD-1101
Воздух из расширительной камеры воздухозаборной трубы
Воздуховод к GO-D8810BXO-AHU-1101B
Воздуховод от GO-D8810BXO-AHU-1101B
GO-D8810BXO-P-0001A
GO-D8810BXO-P-0001B
Узел регулирования GO-D8810BXO-NR-1101A
T1
T2
GO-D8810BXO-CP-1101A
Авария
Включена
"МОРОЗ" по температуре воздуха
Клапан на входе Сигнализация открыт/закрыт
Насос 1 включен
Пожар
Температура приточного воздуха
Включен резерв в группе систем
Сигнализация "Фильтр засорен"
Клапан на выходе Сигнализация открыт/закрыт
Насос 2 включен
Загазованность
Температура воздуха в помещении Машзал
Температура воздуха в помещении временного пребывания
Защита I-ступени нагрева электронагревателя
Перегрев корпуса электронагревателя
Сигнализация перепада давления на вентиляторе
Температура обратного теплоносителя
Пуск/Стоп
Зима/Лето
Центральный пульт управления и питания ОВКВ GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1101A
АРМ оператора АСУ Э
GO D88A 1128A H
GO D88A 1129A H
GO D88TA 1103A H L
GO D88ZA 1102A H O C
GO D88ZA 1123A H O C
GO D88AI – H
GO D88TI 1107A H
GO D88A 1125A H
GO D88PDA 1104A H
GO D88ZA 1105A H O C
GO D88ZA 1124A H O C
GO D88GI – H
GO D88TI 1122A H HH
GO D88TI 1121A H HH
GO D88TA 1119A H HH
GO D88TA 1120A H HH
GO D88HS 1126A H
GO D88HS 1127A H
GO D88PDA 1101A H LL
GO D88TI 1106A H LL
GO D88TE 1021A H
GO D88TE 1022A H
GO D88TS 1019 H
GO D88TS 1020 H
GO D88TE 1007A H
GO D88ZSO 1105A H
GO D88PDS 1101A H
GO D88TS 1103A H
GO D88PDS 1104A H
GO D88ZSO 1102A H
GO D88TE 1106A H
GO D88PG 1112A H
GO D88PS 1117A O
GO D88TG 1113A H
GO D88PG 1118A H
GO D88TV 1116A H
GO D88TG 1114A H
GO D88PG 1115A H
GO D88TG 1110A H
GO D88PG 1111A H
GO D88PG 1109A H
GO D88PG 1108A H
GO D88TE 1030A H
M

Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

Схема предусматривает:

1 местное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв", "Зима/Лето", циркуляционным насосом "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв" от панели управления ОВКВ здания;

2 дистанционное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв", "Зима/Лето", циркуляционными насосом "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв" с АРМ оператора АСУ Э;

3 автоматическое включение резервного оборудования при выходе из строя основного: в связи с электротехническими причинами и отсутствием рабочего перепада давления на блоке вентилятора;

4 при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;

5 автоматическое каскадное регулирование температуры воздуха в помещении, изменением температуры приточного воздуха с помощью клапана в режиме "Зима". Уставку регуляторов смотри в таблице применимости;

6 автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением частоты вращения вентилятора в режиме "Лето". Уставку регулятора смотри в таблице применимости;

7 автоматический пуск насоса циркуляции теплоносителя при включении режима "Зима";

8 местный контроль температуры и давления теплоносителя;

9 защиту от замерзания по воде в режиме "Зима" от датчика, расположенного на обратном трубопроводе узла регулирования водяного нагревателя, – автоматическое открытие клапана на обратном трубопроводе теплоносителя, при уменьшении его температуры до +30° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры;

10 защиту от замерзания по воздуху в режиме "Зима" от реле температуры, расположенного за теплообменником по ходу движения воздуха,– автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении температуры воздуха после теплообменника до +8° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры воздуха после теплообменника;

11 сигнализацию и индикацию основных параметров приточной вентиляционной системы на панели управления ОВКВ здания;: индикацию температуры приточного воздуха и температуры обратного теплоносителя; сигнализацию понижения и повышения температуры воздуха за теплообменником по ходу движения воздуха; сигнализацию засорения фильтра; сигнализацию понижения перепада давлений на вентиляторе; сигнализацию открытого состояния заслонок на входе и выходе приточной вентиляционной системы; сигнализацию состояния приточной вентиляционной системы "В работе", "Авария", "Мороз по температуре воздуха", "Мороз по температуре обратного теплоносителя", "Включен резерв в группе приточной вентиляционной системе"; сигнализация состояния циркуляционного насоса "Включен";

12 отключение и запрет на пуск приточной вентиляционной системы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

13 автоматическое отключение системы при загазованности НН= 20 % НКПР (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

14 дистанционное отключение приточной вентиляционной системы от поста управления, установленного при входе в здание (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования).

15 автостматическое регулирование температуры воздуха в помещении в режиме "Лето" путем воздействия на электрический воздухонагреватель включением/отключением ступеней нагрева;

16 защиту 1-й ступени электронагревателя от перегрева при достижении температуры НН=70° С, отключение электронагревателя по сигналу от термостата, расположенного на корпусе системы, возврат термостата в рабочее положение при снижении температуры. При достижении температуры НН=90° С – отключение 2-й ступени электронагревателя по сигналу от термостата, расположенного на корпусе системы (ручной возврат в рабочее положение).

17 регулирование температуры воздуха, поступающего в помещение персонала временного пребывания, помещение обогрева, осуществляется посредством включения/отключения ступеней нагрева электрокалорифера: при падении температуры воздуха в помещении временного пребывания до +16°С, в помещении обогрева до +22°С электрокалорифер включается, при повышении температуры до +24°С – выключается.

1. Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001. Схема трубопроводов и КИП – Графическое обозначение. Технологическое проектирование".
2. Позиции приборов и оборудования даны согласно GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 "Процедура тегирования оборудования".
3. Решения по расстановке и подключению датчиков загазованности даны в GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

Описание	Значение	
1	2	3
Центральный пульт управления и питания ОВКВ		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1101A	GO-D8810BXO-AHU-1101B
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1028A	GO-D88A1028B
Сигнализация состояния приточной установки - "Включена"	GO-D88A1029A	GO-D88A1029B
Сигнализация состояния приточной установки - "Включен резерв в группе систем"	GO-D88A1025A	GO-D88A1025B
Кнопка управления приточной установкой на щите - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1026A	GO-D88HS1026B
Кнопка управления на щите - "Зима/Лето"	GO-D88HS1027A	GO-D88HS1027B
Сигнализация состояния насоса 1 -"Включен"	GO-D88A1023A	GO-D88A1023B
Сигнализация состояния насоса 2 -"Включен"	GO-D88A1024A	GO-D88A1024B
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1001A	GO-D88PDA1001B
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1002A	GO-D88ZSA1002B
Сигнализация по температуре воздуха после подогревателя - "Мороз"	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Сигнализация - "Фильтр засорен"	GO-D88PDA1004A	GO-D88PDA1004B
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1005A	GO-D88ZSA1005B
Индикация температуры обратного теплоносителя	GO-D88TI1006A	GO-D88TI1006B
Индикация температуры воздуха на выходе системы	GO-D88TI1007A	GO-D88TI1007B
Сигнализация по температуре обратного теплоносителя - "Мороз"	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Защита I-ступени нагрева электронагревателя	GO-D88TA1019	
Перегрев корпуса электронагревателя	GO-D88TA1020	
Температура в помещении Машзал	GO-D88TE1022A	GO-D88TE1022B
Температура в помещении временного пребывания	GO-D88TE1021A	GO-D88TE1021B

Таблица применимости для приточных систем

Описание	Значение	
1	2	3
Приточная установка		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1101A	GO-D8810BXO-AHU-1101B
Реле перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDS1001A	GO-D88PDS1001B
Воздушный клапан на входе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1101	GO-D8810BXO-MD-1102
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на входе приточной установки	GO-D88ZS01002A	GO-D88ZS01002B
Реле температуры воздуха после подогревателя	GO-D88TS1003A	GO-D88TS1003B
Реле перепада давления на фильтре	GO-D88PDS1004A	GO-D88PDS1004B
Воздушный клапан на выходе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1103	GO-D8810BXO-MD-1104
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZS01005A	GO-D88ZS01005B
Датчик температуры обратного теплоносителя	GO-D88TE1006A	GO-D88TE1006B
Датчик температуры воздуха на выходе из приточной установки	GO-D88TE1007A	GO-D88TE1007B
Узел регулирования	GO-D8810BXO-NR-1101A	GO-D8810BXO-NR-1101B
Манометр на трубопроводе из тепловой сети Т1 до фильтра	GO-D88PG1008A	GO-D88PG1008B
Манометр на трубопроводе из тепловой сети Т1 после фильтра	GO-D88PG1009A	GO-D88PG1009B
Термометр на трубопроводе из тепловой сети Т1 на выходе из узла регулирования	GO-D88TG1010A	GO-D88TG1010B
Манометр на трубопроводе из тепловой сети Т1 на выходе из узла регулирования	GO-D88PG1011A	GO-D88PG1011B
Термометр на трубопроводе перед насосами	GO-D88TG1013A	GO-D88TG1013B
Манометр на трубопроводе перед насосами	GO-D88PG1012A	GO-D88PG1012B
Реле сухого хода на трубопроводе перед насосами	GO-D88PG1017A	GO-D88PG1017B
Манометр на трубопроводе после насосов	GO-D88PG1018A	GO-D88PG1018B
Термометр на трубопроводе на выходе в Т2	GO-D88TG1014A	GO-D88TG1014B
Манометр на трубопроводе на выходе в Т2	GO-D88PG1015A	GO-D88PG1015B
Рециркуляционный насос 1	GO-D8810BXO-P-0001A	GO-D8810BXO-P-0002A
Рециркуляционный насос 2	GO-D8810BXO-P-0001B	GO-D8810BXO-P-0002B
Трехходовой регулирующий клапан	GO-D88TV1016A	GO-D88TV1016B
Защита I-ступени нагрева электронагревателя	GO-D88TS1019	
Перегрев корпуса электронагревателя	GO-D88TS1020	
Температура в помещении Машзал	GO-D88TE1022A	GO-D88TE1022B
Температура в помещении временного пребывания	GO-D88TE1021A	GO-D88TE1021B
Температура наружного воздуха	GO-D88TE1030A	GO-D88TE1030B
Щит управления ОВКВ		
Щит САУ	GO-D8810BXO-CP-1101A	GO-D8810BXO-CP-1101B
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1028A	GO-D88A1028B
Сигнализация состояния приточной установки - "Включена"	GO-D88A1029A	GO-D88A1029B
Сигнализация состояния приточной установки - "Включен резерв в группе систем"	GO-D88A1025A	GO-D88A1025B
Кнопка управления приточной установкой на щите - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1026A	GO-D88HS1026B
Кнопка управления на щите - "Зима/Лето"	GO-D88HS1027A	GO-D88HS1027B
Сигнализация состояния насоса 1 -"Включен"	GO-D88A1023A	GO-D88A1023B
Сигнализация состояния насоса 2 -"Включен"	GO-D88A1024A	GO-D88A1024B
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1001A	GO-D88PDA1001B
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1002A	GO-D88ZSA1002B
Сигнализация по температуре воздуха после подогревателя - "Мороз"	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Сигнализация - "Фильтр засорен"	GO-D88PDA1004A	GO-D88PDA1004B
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1005A	GO-D88ZSA1005B
Индикация температуры обратного теплоносителя	GO-D88TI1006A	GO-D88TI1006B
Индикация температуры воздуха на выходе системы	GO-D88TI1007A	GO-D88TI1007B
Сигнализация по температуре обратного теплоносителя - "Мороз"	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Защита I-ступени нагрева электронагревателя	GO-D88TA1019	
Перегрев корпуса электронагревателя	GO-D88TA1020	
Температура в помещении Машзал	GO-D88TE1022A	GO-D88TE1022B
Температура в помещении временного пребывания	GO-D88TE1021A	GO-D88TE1021B
АРМ оператора АСУ Э		
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1028A	GO-D88A1028B
Сигнализация состояния приточной установки - "Включен"	GO-D88A1029A	GO-D88A1029B
Виртуальная кнопка управления приточной установкой - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1026A	GO-D88HS1026B
Сигнализация состояния приточной установки - "Включен резерв в группе систем"	GO-D88A1025A	GO-D88A1025B

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	1	~~13~~ 11

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

03.1-1

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	2	–	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	~~13~~ 11

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B

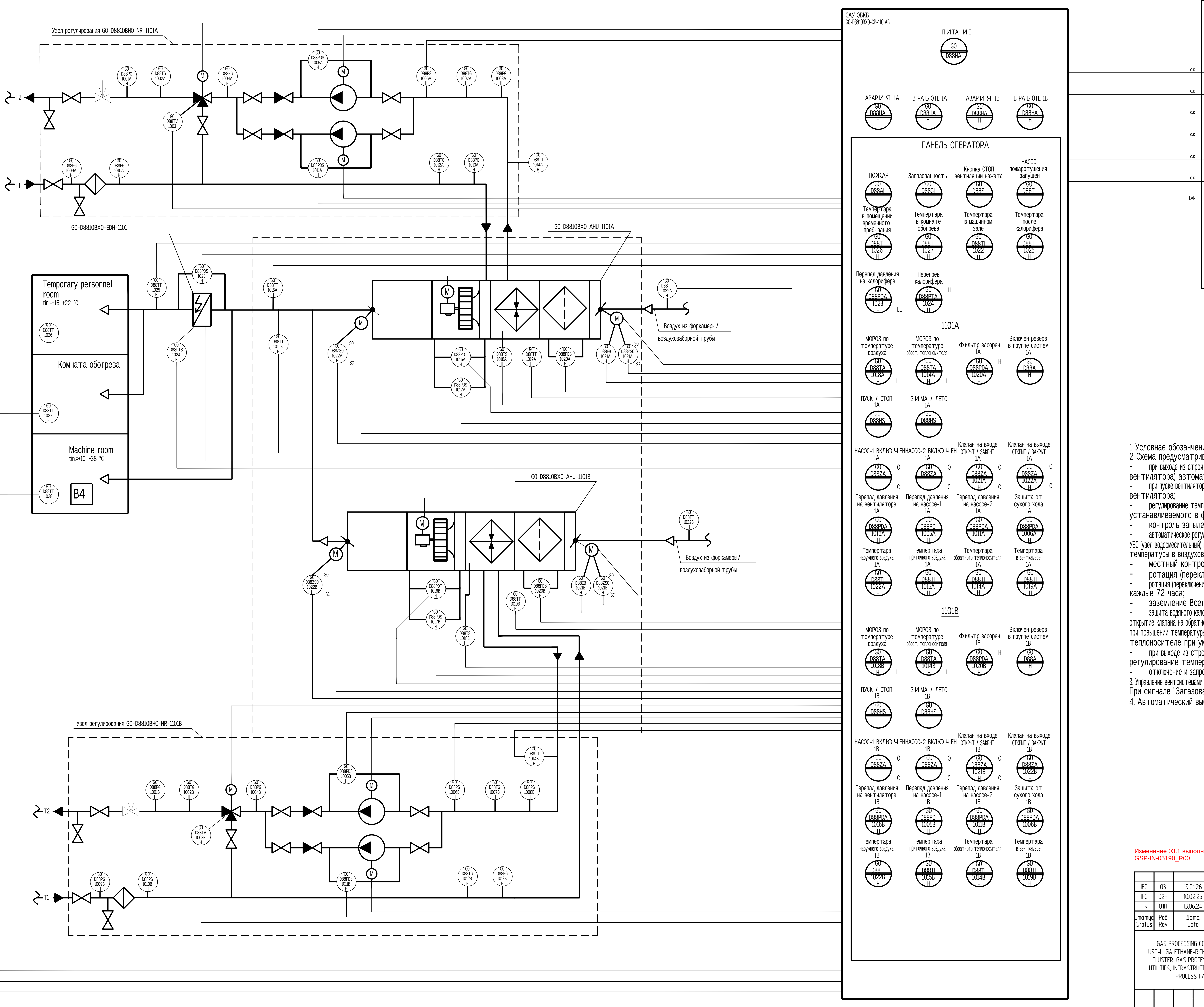
ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

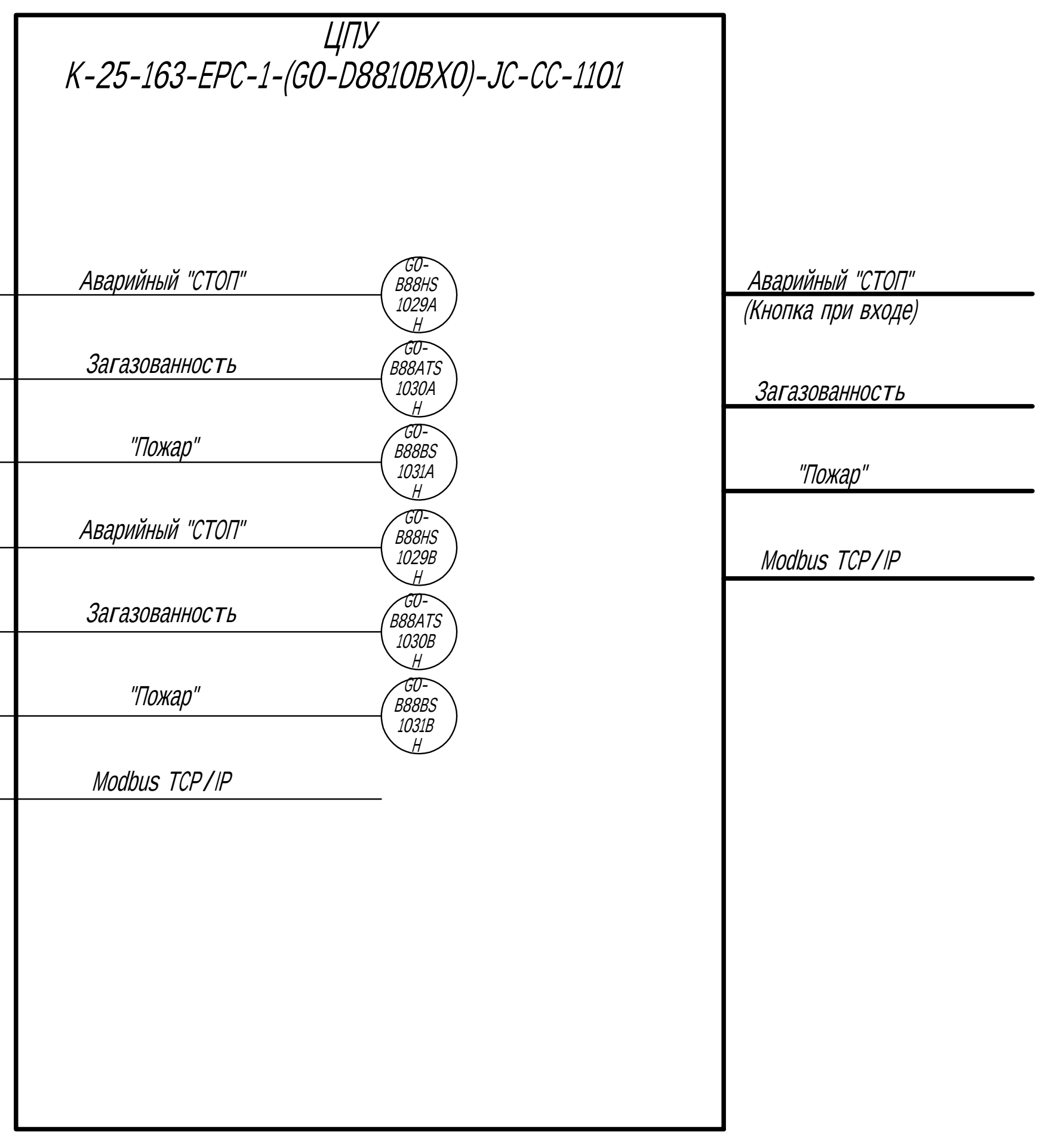
GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат А1

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B *


Узел регулирования GO-D8810BHO-NR-1101A
T2
T1
M
GO-D8810BXO-EDH-1101
GO-D8810BXO-AHU-1101A
Temporary personnel room
tin.=+16..+22 °C
Комната обогрева
Machine room
tin.=+10..+38 °C
B4
Воздух из форкамеры/
воздухозаборной трубы
GO-D8810BXO-AHU-1101B
Узел регулирования GO-D8810BHO-NR-1101B
САУ ОВКВ
GO-D8810BXO-CP-1101AB
ПИТАНИЕ
GO
D88HA
АВАРИЯ 1А
В РАБОТЕ 1А
АВАРИЯ 1В
В РАБОТЕ 1В
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
ПОЖАР
Загазованность
Кнопка СТОП вентиляции нажата
НАСОС пожаротушения запущен
Темпертара в помещении временного пребывания
Темпертара в комнате обогрева
Темпертара в машинном зале
Темпертара после калорифера
Перепад давления на калорифере
Перегрев калорифера
1101A
МОРОЗ по температуре воздуха
МОРОЗ по температуре обрат. теплономителя
Фильтр засорен 1А
Включен резерв в группе систем 1А
ПУСК / СТОП 1А
ЗИМА / ЛЕТО 1А
НАСОС-1 ВКЛЮЧЕН 1А
НАСОС-2 ВКЛЮЧЕН 1А
Клапан на входе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 1А
Клапан на выходе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 1А
Перепад давления на вентиляторе 1А
Перепад давления на насосе-1 1А
Перепад давления на насосе-2 1А
Защита от сухого хода 1А
Температура наружного воздуха 1А
Температура приточного воздуха 1А
Температура обратного теплоносителя 1А
Температура в венткамере 1А
1101B
МОРОЗ по температуре воздуха
МОРОЗ по температуре обрат. теплономителя
Фильтр засорен 1В
Включен резерв в группе систем 1В
ПУСК / СТОП 1В
ЗИМА / ЛЕТО 1В
НАСОС-1 ВКЛЮЧЕН 1В
НАСОС-2 ВКЛЮЧЕН 1В
Клапан на входе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 1В
Клапан на выходе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 1В
Перепад давления на вентиляторе 1В
Перепад давления на насосе-1 1В
Перепад давления на насосе-2 1В
Защита от сухого хода 1В
Температура наружного воздуха 1В
Температура приточного воздуха 1В
Температура обратного теплоносителя 1В
Температура в венткамере 1В


ЦПУ
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
С.К.
Аварийный "СТОП"
GO-B88HS 1029A H
Загазованность
GO-B88ATS 1030A H
"Пожар"
GO-B88BS 1031A H
Аварийный "СТОП"
GO-B88HS 1029B H
Загазованность
GO-B88ATS 1030B H
"Пожар"
GO-B88BS 1031B H
LAN
Modbus TCP/IP
Аварийный "СТОП" (Кнопка при входе)
Загазованность
"Пожар"
Modbus TCP/IP

1 Условнае обозанчения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

2 Схема предусматривает:

- при выходе из строя основной рабочей установки (по электрическим причинам и по снижению перепада давления на блоке вентилятора) автоматически включается резервная;
- при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе и выходе вент. системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;
- регулирование температуры воздуха на выходе из приточной установки по датчику температуры наружного воздуха, устанавливаемого в форкамере;
- контроль запыленности воздушных фильтров с использованием датчика реле перепада давления;
- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха с помощью клапана на обратном трубопроводе горячей воды в УВС (узел водосмесительный) приточной установки с коррекцией по температуре в помещении в режиме "зима" по канальному датчику температуры в воздуховоде после установки и комнатному датчику температуры в обслуживаемом помещении;
- местный контроль температуры и давления теплоносителя в УВС приточной установки;
- ротация (переключение) приточных установок (1 раб/1рез) каждые 90 суток;
- ротация (переключение) циркуляционных насосов (1 рабочий/1 резервный) в УВС (узел водосмесительный) приточных установок каждые 72 часа;
- заземление Всего вентиляционного оборудования и воздуховодов в пределах венткамеры;
- защита водяного калорифера от замораживания по температуре обратной воды и по воздушному термостату: автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении его температуры до +35 ° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры воздуха за теплообменником по ходу движения; автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении температуры воздуха после теплообменника до +8 °
- при выходе из строя рабочего насоса в УВС (по электрическим причинам) автоматически включается резервный; регулирование температуры приточного воздуха температуре по помещению машзала;
- отключение и запрет на пуск вентсистемы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ;

3. Управление вентсистемами по загазованности выполняется из системы контроля загазованности см. схему GLE-(GO-99)-PS-FP-1000. При сигнале "Загазованность" в воздухозаборной трубе происходит останов установок.

4. Автоматический выбор режима Зима/Лето предусматривается по температуре наружного воздуха.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	1	11

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1101A/B

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	-	Зам.	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	11

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано

Взам. инв. №

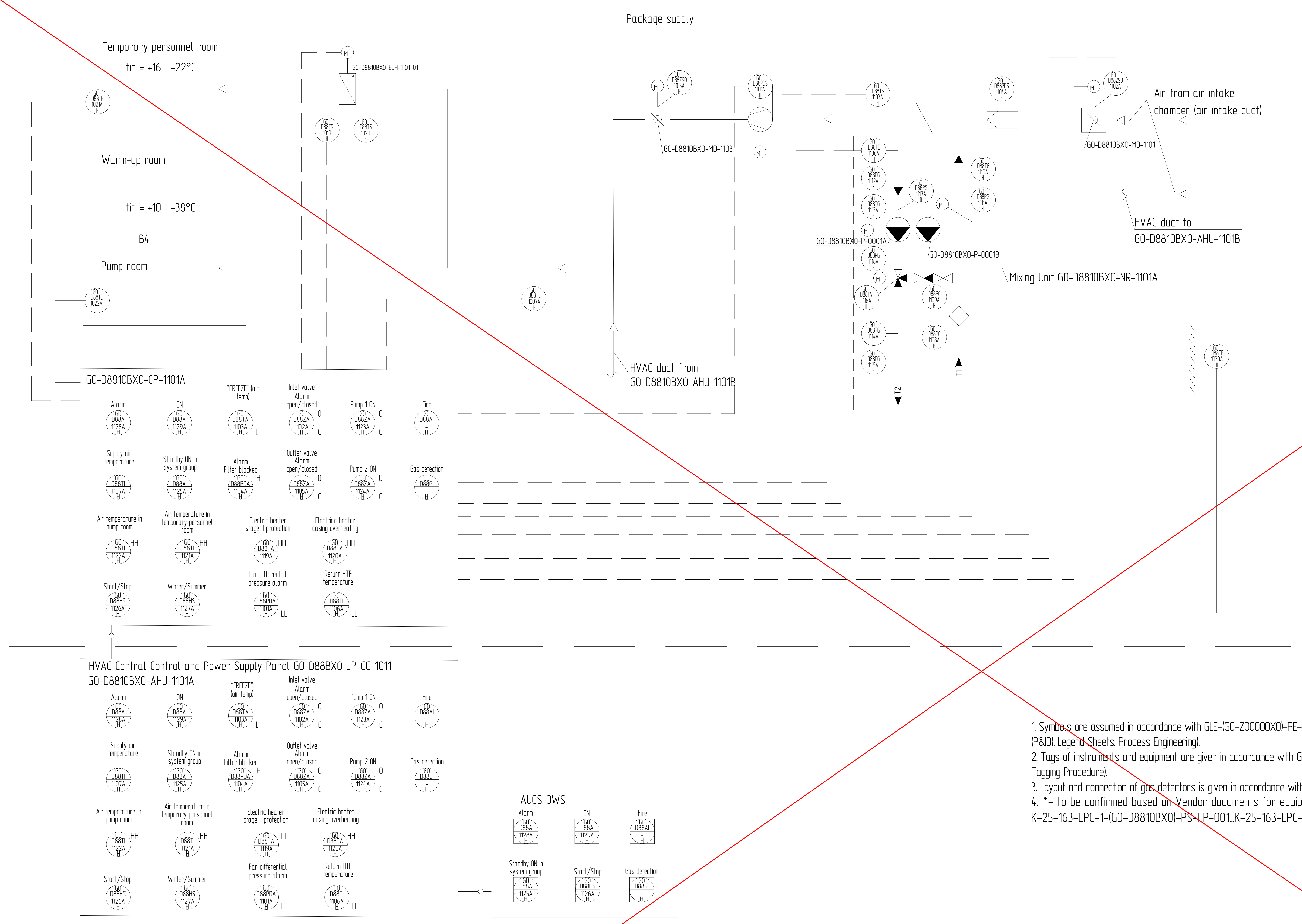
Подп. и дата

Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.DWG

Формат А1

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1101A/B*


Package supply
Temporary personnel room
tin = +16… +22°C
Warm-up room
tin = +10… +38°C
B4
Pump room
GO D88TE 1021A H
GO D88TE 1022A H
GO-D8810BXO-EDH-1101-01
M
GO D88TS 1019 H
GO D88TS 1020 H
GO D88TE 1007A H
GO D88ZSO 1105A H
GO D88PDS 1101A H
GO D88TS 1103A H
GO D88PDS 1104A H
GO D88ZSO 1102A H
GO-D8810BXO-MD-1103
GO-D8810BXO-MD-1101
Air from air intake chamber (air intake duct)
HVAC duct to GO-D8810BXO-AHU-1101B
HVAC duct from GO-D8810BXO-AHU-1101B
GO D88TE 1106A H
GO D88PG 1112A H
GO D88TG 1113A H
GO D88PS 1117A O
GO D88TG 1110A H
GO D88PG 1111A H
GO-D8810BXO-P-0001A
GO-D8810BXO-P-0001B
GO D88PG 1118A H
GO D88TV 1116A H
GO D88PG 1109A H
GO D88TG 1114A H
GO D88PG 1115A H
GO D88PG 1108A H
T1
T2
Mixing Unit GO-D8810BXO-NR-1101A
GO D88TE 1030A H
GO-D8810BXO-CP-1101A
Alarm
GO D88A 1128A H
ON
GO D88A 1129A H
"FREEZE" (air temp)
GO D88TA 1103A H L
Inlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1102A H O C
Pump 1 ON
GO D88ZA 1123A H O C
Fire
GO D88AI - H
Supply air temperature
GO D88TI 1107A H
Standby ON in system group
GO D88A 1125A H
Alarm Filter blocked
GO D88PDA 1104A H
Outlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1105A H O C
Pump 2 ON
GO D88ZA 1124A H O C
Gas detection
GO D88GI - H
Air temperature in pump room
GO D88TI 1122A H HH
Air temperature in temporary personnel room
GO D88TI 1121A H HH
Electric heater stage I protection
GO D88TA 1119A H HH
Electriac heater casing overheating
GO D88TA 1120A H HH
Start/Stop
GO D88HS 1126A H
Winter/Summer
GO D88HS 1127A H
Fan differential pressure alarm
GO D88PDA 1101A H LL
Return HTF temperature
GO D88TI 1106A H LL
HVAC Central Control and Power Supply Panel GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1101A
AUCS OWS
Alarm
GO D88A 1128A H
ON
GO D88A 1129A H
Fire
GO D88AI - H
Standby ON in system group
GO D88A 1125A H
Start/Stop
GO D88HS 1126A H
Gas detection
GO D88GI - H

Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

P&ID provides for:

1 Local control of AHU (Start/Stop, Duty/Standby, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop/, Duty/Standby) from building HVAC control panel

2 Remote control of AHU (Start/Stop, Duty/Standby, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop, Duty/Standby) from AUCS OWS

3 Automatic activation of standby equipment in case of duty equipment failure: power loss and no operating pressure drop at fan

4 Automatic opening of AHU inlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop

5 Automatic cascade control of the indoor air temperature by changing supply air temperature with a damper (Winter mode). Damper setpoints are specified in the table

6 Automatic control of supply air temperature by changing fan speed in Summer mode. Damper setpoints are specified in the table.

7 Automatic start of HTF circulation pump when Winter mode is enabled

8 Local HTF temperature and pressure control

9 Freeze protection (water) in Winter mode based on the signal from temperature transmitter mounted on water heater control unit return line – automatic valve opening on HTF return line when HTF temperature decreases to +30 °C, valve returns to control mode when temperature increases

10 Freeze protection (air) in Winter mode based on the signal from temperature switch located downstream of heat exchanger in air flow direction – automatic valve opening on HTF return line when HTF temperature decreases to +8 °C, valve returns to control mode when temperature downstream of heat exchanger increases

11 Indication of AHU main parameters and alarms on building HVAC control panel: indication of supply air temperature and return HTF temperature; air temperature increase and decrease alarm downstream of heat exchanger in air flow direction; filter blocked alarm; fan pressure drop decrease alarm; damper open position alarm at AHU inlet and outlet; AHU status signals (Running, Alarm, , Freeze (air temperature), Freeze (return HTF temperature), Standby ON); circulation pump ON status alarm

12) AHU trip and start inhibit in case of fire alarm from AFA&FFS (not shown for clarity, see HVAC PFD)

13 Automatic trip of AHU in case of high high gas detection HH=20% LEL(not shown for clarity, see HVAC PFD)

14 Remote trip of AHU activated from control panel located at the building entry (not shown for clarity, see HVAC PFD)

15 Automatic air temperature control in Summer mode by enabling/disabling heating stages of electric air heater

16 Overheating protection of the electric heater stage 1 when temperature reaches HH=70 °C, electric heater trip generated by alarm from thermostat located on enclosure, thermostat return to the operating position when temperature decreases. When temperature HH=90 °C is reached, the electric heater stage 2 is tripped by alarm from thermostat located on the AHU casing (manual return to the operating position).

17 Temperature control of air supplied to temporary personnel room, warm-up room is carried out by enabling/disabling stages of the electric heater: when air temperature drops to +16°C in temporary personnel room, to +22°C in warm-up room, electric heater turns on; when temperature increases to +24°C, electric heater turns off.

1. Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001 (Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Legend Sheets. Process Engineering).
2. Tags of instruments and equipment are given in accordance with GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 (Equipment Tagging Procedure).
3. Layout and connection of gas detectors is given in accordance with GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– to be confirmed based on Vendor documents for equipment, refer to K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001…K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

Description	Value	
1	2	3
HVAC Central Control and Power Supply Panel.		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1101A	GO-D8810BXO-AHU-1101B
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1028A	GO-D88A1028B
AHU status signal – ON	GO-D88A1029A	GO-D88A1029B
AHU status signal – Standby ON	GO-D88A1025A	GO-D88A1025B
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1026A	GO-D88HS1026B
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1027A	GO-D88HS1027B
1 pump status signal – ON	GO-D88A1023A	GO-D88A1023B
2 pump status signal – ON	GO-D88A1024A	GO-D88A1024B
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1001A	GO-D88PDA1001B
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1002A	GO-D88ZSA1002B
Alarm for air temperature downstream of heater — "Freeze"	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Alarm — Filter blocked	GO-D88PDA1004A	GO-D88PDA1004B
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1005A	GO-D88ZSA1005B
Return HTF temperature indication	GO-D88TI1006A	GO-D88TI1006B
Air temperature indication at system outlet	GO-D88TI1007A	GO-D88TI1007B
Return HTF temperature alarm – Freeze	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Electric heater heat I protection	GO-D88TA1019	
Electric heater casing overheating	GO-D88TA1020	
Temperature in pump room	GO-D88TE1022A	GO-D88TE1022B
Temperature in temporary personnel room	GO-D88TE1021A	GO-D88TE1021B

Applicability Table for AHU Systems

Description	Value	
1	2	3
Air Handling Unit		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1101A	GO-D8810BXO-AHU-1101B
DP switch at fan	GO-D88PDS1001A	GO-D88PDS1001B
Air damper at AHU inlet	GO-D8810BXO-MD-1101	GO-D8810BXO-MD-1102
Limit switch indicating damper extreme position at AHU inlet	GO-D88ZSO1002A	GO-D88ZSO1002B
Air temperature switch downstream of heater	GO-D88TS1003A	GO-D88TS1003B
DP switch at filter	GO-D88PDS1004A	GO-D88PDS1004B
Air damper at AHU outlet	GO-D8810BXO-MD-1103	GO-D8810BXO-MD-1104
Limit switch indicating damper extreme position at AHU outlet	GO-D88ZSO1005A	GO-D88ZSO1005B
Return HTF temperature transmitter	GO-D88TE1006A	GO-D88TE1006B
Air temperature transmitter at AHU outlet	GO-D88TE1007A	GO-D88TE1007B
Mixing unit	GO-D8810BXO-NR-1101A	GO-D8810BXO-NR-1101B
Pressure gauge on line from heat network T1 upstream of filter	GO-D88PG1008A	GO-D88PG1008B
Pressure gauge on line from heat network T1 downstream of filter	GO-D88PG1009A	GO-D88PG1009B
Temperature gauge on line from heat network T1 at mixing unit outlet	GO-D88TG1010A	GO-D88TG1010B
Pressure gauge on line from heat network T1 at mixing unit outlet	GO-D88PG1011A	GO-D88PG1011B
Temperature gauge on line upstream of pumps	GO-D88TG1013A	GO-D88TG1013B
Pressure gauge on line upstream of pumps	GO-D88PG1012A	GO-D88PG1012B
Dry run protection switch on line upstream of pumps	GO-D88PG1017A	GO-D88PG1017B
Pressure gauge on line downstream of pumps	GO-D88PG1018A	GO-D88PG1018B
Temperature gauge on line at T2 network outlet	GO-D88TG1014A	GO-D88TG1014B
Pressure gauge on line at T2 network outlet	GO-D88PG1015A	GO-D88PG1015B
Recirculation pump 1	GO-D8810BXO-P-0001A	GO-D8810BXO-P-0002A
Recirculation pump 2	GO-D8810BXO-P-0001B	GO-D8810BXO-P-0002B
Three-way control valve	GO-D88TV1016A	GO-D88TV1016B
Electric heater heat I protection	GO-D88TS1019	
Electric heater casing overheating	GO-D88TS1020	
Temperature in pump room	GO-D88TE1022A	GO-D88TE1022B
Temperature in temporary personnel room	GO-D88TE1021A	GO-D88TE1021B
Outdoor air temperature	GO-D88TE1030A	GO-D88TE1030B
HVAC control panel		
ACS panel	GO-D8810BXO-CP-1101A	GO-D8810BXO-CP-1101B
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1028A	GO-D88A1028B
AHU status signal – ON	GO-D88A1029A	GO-D88A1029B
AHU status signal – Standby ON	GO-D88A1025A	GO-D88A1025B
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1026A	GO-D88HS1026B
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1027A	GO-D88HS1027B
1 pump status signal – ON	GO-D88A1023A	GO-D88A1023B
2 pump status signal – ON	GO-D88A1024A	GO-D88A1024B
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1001A	GO-D88PDA1001B
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1002A	GO-D88ZSA1002B
Alarm for air temperature downstream of heater — "Freeze"	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Alarm — Filter blocked	GO-D88PDA1004A	GO-D88PDA1004B
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1005A	GO-D88ZSA1005B
Return HTF temperature indication	GO-D88TI1006A	GO-D88TI1006B
Air temperature indication at system outlet	GO-D88TI1007A	GO-D88TI1007B
Return HTF temperature alarm – Freeze	GO-D88TA1003A	GO-D88TA1003B
Electric heater heat I protection	GO-D88TA1019	
Electric heater casing overheating	GO-D88TA1020	
Temperature in pump room	GO-D88TE1022A	GO-D88TE1022B
Temperature in temporary personnel room	GO-D88TE1021A	GO-D88TE1021B
AUCS OWS		
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1028A	GO-D88A1028B
AHU status signal – ON	GO-D88A1029A	GO-D88A1029B
Virtual control button of AHU – Start/Stop	GO-D88HS1026A	GO-D88HS1026B
AHU status signal – Standby ON	GO-D88A1025A	GO-D88A1025B

03.1-1

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гельманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	2	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ
ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

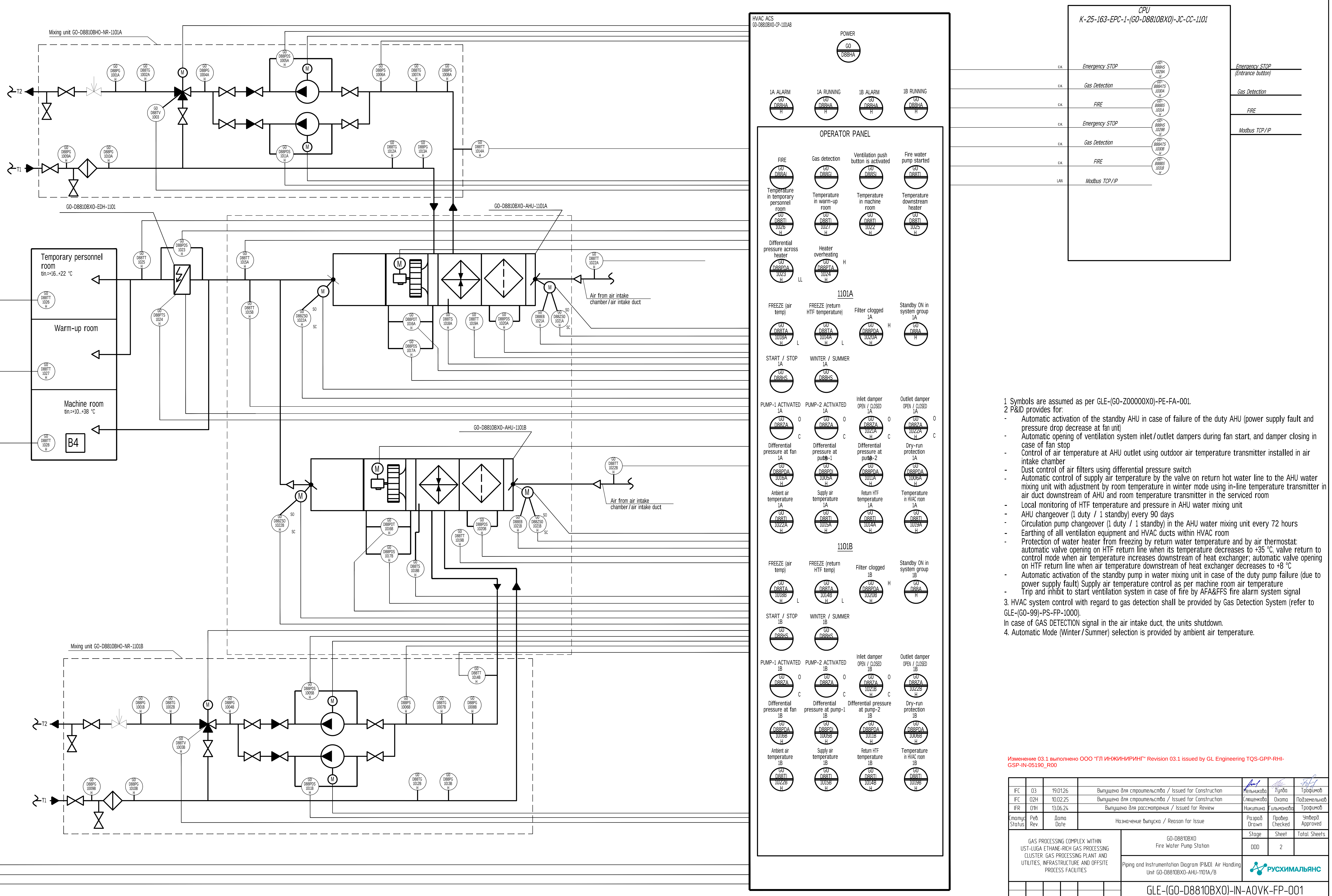
Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit
GO-D8810BXO-AHU-1101A/B*


Mixing unit GO-D8810BHO-NR-1101A
T2
T1
GO-D8810BXO-EDH-1101
GO-D8810BXO-AHU-1101A
Temporary personnel room
tin.=+16...+22 °C
Warm-up room
Machine room
tin.=+10...+38 °C
B4
Air from air intake chamber/air intake duct
GO-D8810BXO-AHU-1101B
Mixing unit GO-D8810BHO-NR-1101B
HVAC ACS
GO-D8810BXO-CP-1101AB
POWER
1A ALARM
1A RUNNING
1B ALARM
1B RUNNING
OPERATOR PANEL
FIRE
Gas detection
Ventilation push button is activated
Fire water pump started
Temperature in temporary personnel room
Temperature in warm-up room
Temperature in machine room
Temperature downstream heater
Differential pressure across heater
Heater overheating
1101A
FREEZE (air temp)
FREEZE (return HTF temperature)
Filter clogged 1A
Standby ON in system group 1A
START / STOP 1A
WINTER / SUMMER 1A
PUMP-1 ACTIVATED 1A
PUMP-2 ACTIVATED 1A
Inlet damper OPEN / CLOSED 1A
Outlet damper OPEN / CLOSED 1A
Differential pressure at fan 1A
Differential pressure at pump-1
Differential pressure at pump-2
Dry-run protection 1A
Ambient air temperature 1A
Supply air temperature 1A
Return HTF temperature 1A
Temperature in HVAC room 1A
1101B
FREEZE (air temp)
FREEZE (return HTF temp)
Filter clogged 1B
Standby ON in system group 1B
START / STOP 1B
WINTER / SUMMER 1B
PUMP-1 ACTIVATED 1B
PUMP-2 ACTIVATED 1B
Inlet damper OPEN / CLOSED 1B
Outlet damper OPEN / CLOSED 1B
Differential pressure at fan 1B
Differential pressure at pump-1 1B
Differential pressure at pump-2 1B
Dry-run protection 1B
Ambient air temperature 1B
Supply air temperature 1B
Return HTF temperature 1B
Temperature in HVAC room 1B
CPU
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
C.K.
Emergency STOP
Gas Detection
FIRE
LAN
Modbus TCP/IP
GO-B88HS 1029A
GO-B88ATS 1030A
GO-B88BS 1031A
GO-B88HS 1029B
GO-B88ATS 1030B
GO-B88BS 1031B
Emergency STOP (Entrance button)
Gas Detection
FIRE
Modbus TCP/IP

1 Symbols are assumed as per GLE-(GO-Z00000X0)-PE-FA-001.

2 P&ID provides for:

- Automatic activation of the standby AHU in case of failure of the duty AHU (power supply fault and pressure drop decrease at fan unit)
- Automatic opening of ventilation system inlet/outlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop
- Control of air temperature at AHU outlet using outdoor air temperature transmitter installed in air intake chamber
- Dust control of air filters using differential pressure switch
- Automatic control of supply air temperature by the valve on return hot water line to the AHU water mixing unit with adjustment by room temperature in winter mode using in-line temperature transmitter in air duct downstream of AHU and room temperature transmitter in the serviced room
- Local monitoring of HTF temperature and pressure in AHU water mixing unit
- AHU changeover (1 duty / 1 standby) every 90 days
- Circulation pump changeover (1 duty / 1 standby) in the AHU water mixing unit every 72 hours
- Earthing of all ventilation equipment and HVAC ducts within HVAC room
- Protection of water heater from freezing by return water temperature and by air thermostat: automatic valve opening on HTF return line when its temperature decreases to +35 °C, valve return to control mode when air temperature increases downstream of heat exchanger; automatic valve opening on HTF return line when air temperature downstream of heat exchanger decreases to +8 °C
- Automatic activation of the standby pump in water mixing unit in case of the duty pump failure (due to power supply fault) Supply air temperature control as per machine room air temperature
- Trip and inhibit to start ventilation system in case of fire by AFA&FFS fire alarm system signal

3. HVAC system control with regard to gas detection shall be provided by Gas Detection System (refer to GLE-(GO-99)-PS-FP-1000).

In case of GAS DETECTION signal in the air intake duct, the units shutdown.

4. Automatic Mode (Winter/Summer) selection is provided by ambient air temperature.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1101A/B

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	2	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

03.1	-	Зам.	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Мельникова			19.01.26
Проверил		Тулба			19.01.26
Н. контр.		Тулба			19.01.26
ГИП		Трофимов			19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	2	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B

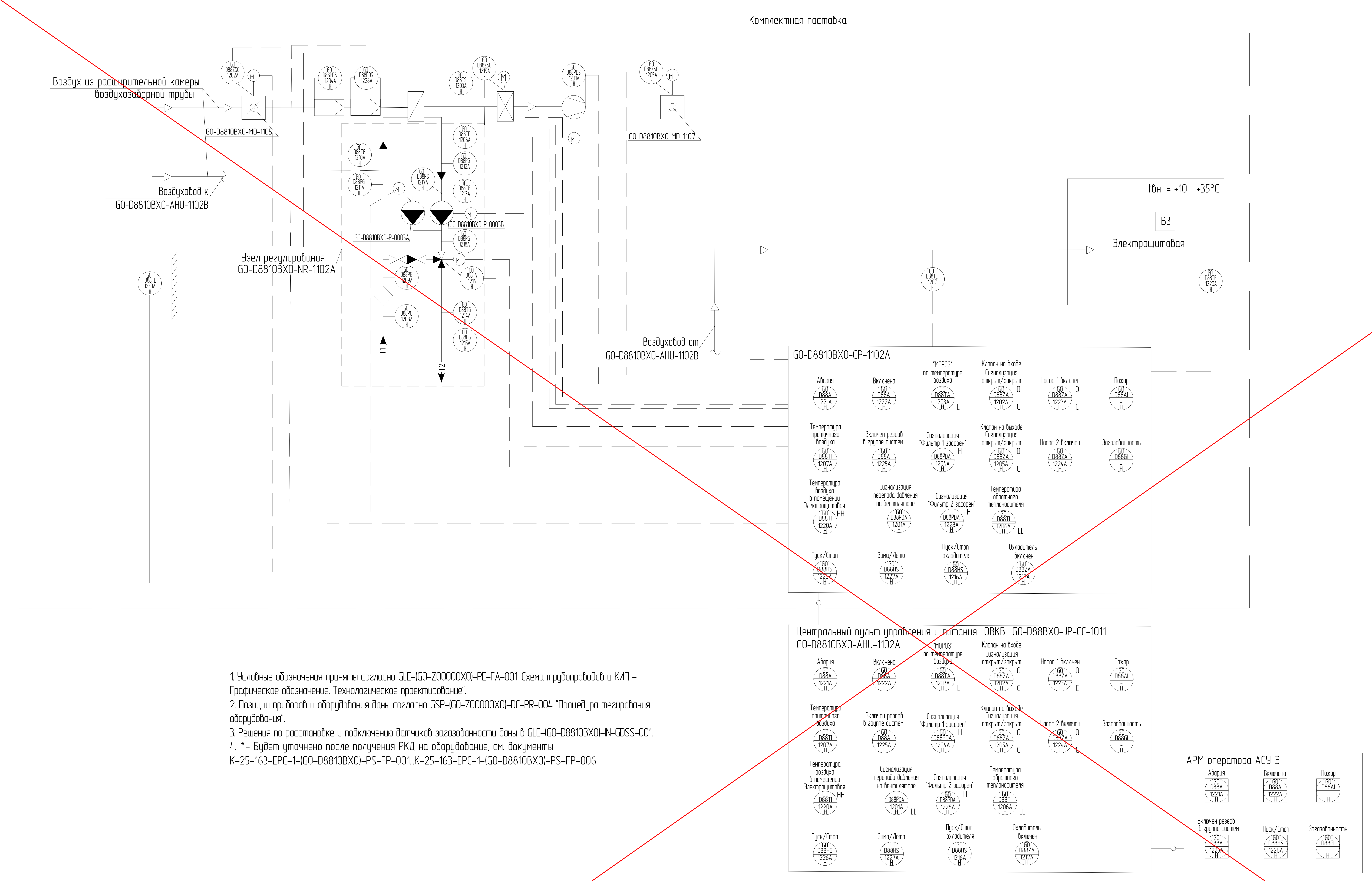
ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_A1.DWG

Формат A1

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1102A/B *


Комплектная поставка
Воздух из расширительной камеры воздухозаборной трубы
GO-D8810BXO-MD-1105
GO-D8810BXO-MD-1107
Воздуховод к GO-D8810BXO-AHU-1102B
Узел регулирования GO-D8810BXO-NR-1102A
GO-D8810BXO-P-0003A
GO-D8810BXO-P-0003B
T1
T2
Воздуховод от GO-D8810BXO-AHU-1102B
tвн. = +10… +35°С
В3
Электрощитовая
GO-D8810BXO-CP-1102A
Авария
Включено
"МОРОЗ" по температуре воздуха
Клапан на входе Сигнализация открыт/закрыт
Насос 1 Включен
Пожар
Температура приточного воздуха
Включен резерв в группе систем
Сигнализация "Фильтр 1 засорен"
Клапан на выходе Сигнализация открыт/закрыт
Насос 2 Включен
Загазованность
Температура воздуха в помещении Электрощитовая
Сигнализация перепада давления на вентиляторе
Сигнализация "Фильтр 2 засорен"
Температура обратного теплоносителя
Пуск/Стоп
Зима/Лето
Пуск/Стоп охладителя
Охладитель Включен
Центральный пульт управления и питания ОВКВ GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1102A
АРМ оператора АСУ Э

1. Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001. Схема трубопроводов и КИП – Графическое обозначение. Технологическое проектирование".
2. Позиции приборов и оборудования даны согласно GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 "Процедура тегирования оборудования".
3. Решения по расстановке и подключению датчиков загазованности даны в GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001…K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

Схема предусматривает:

1 местное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв", "Зима/Лето", циркуляционным насосом "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв" от панели управления ОВКВ здания;

2 дистанционное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв", "Зима/Лето", циркуляционными насосом "Пуск/Стоп", "Раб/Резерв" с АРМ оператора АСУ Э;

3 автоматическое включение резервного оборудования при выходе из строя основного: в связи с электротехническими причинами и отсутствием рабочего перепада давления на блоке вентилятора;

4 при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;

5 автоматическое каскадное регулирование температуры воздуха в помещении, изменением температуры приточного воздуха с помощью клапана в режиме "Зима". Уставку регуляторов смотри в таблице применимости;

6 автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением частоты вращения вентилятора в режиме "Лето". Уставку регулятора смотри в таблице применимости;

7 автоматический пуск насоса циркуляции теплоносителя при включении режима "Зима";

8 местный контроль температуры и давления теплоносителя;

9 защиту от замерзания по воде в режиме "Зима" от датчика, расположенного на обратном трубопроводе узла регулирования водяного нагревателя, – автоматическое открытие клапана на обратном трубопроводе теплоносителя, при уменьшении его температуры до +30° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры;

10 защиту от замерзания по воздуху в режиме "Зима" от реле температуры, расположенного за теплообменником по ходу движения воздуха,– автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении температуры воздуха после теплообменника до +8° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры воздуха после теплообменника;

11 сигнализацию и индикацию основных параметров приточной вентиляционной системы на панели управления ОВКВ здания,: индикацию температуры приточного воздуха и температуры обратного теплоносителя; сигнализацию понижения и повышения температуры воздуха за теплообменником по ходу движения воздуха; сигнализацию засорения фильтра; сигнализацию понижения перепада давлений на вентиляторе; сигнализацию открытого состояния заслонок на входе и выходе приточной вентиляционной системы; сигнализацию состояния приточной вентиляционной системы "В работе", "Авария", "Мороз по температуре воздуха", "Мороз по температуре обратного теплоносителя", "Включен резерв в группе приточной вентиляционной системе"; сигнализация состояния циркуляционного насоса "Включен";

12 отключение и запрет на пуск приточной вентиляционной системы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

13 автоматическое отключение системы при загазованности НН= 20 % НКПР (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

14 дистанционное отключение приточной вентиляционной системы от поста управления, установленного при входе в здание (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования).

15 в режиме "Лето" включение охладителя для поддержания температуры от +20 °С до +25°С.

Описание	Значение	
1	2	3
Центральный пульт управления и питания ОВКВ		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1102A	GO-D8810BXO-AHU-1102B
Сигнализация состояния приточной установки – "Авария"	GO-D88A1221A	GO-D88A1221B
Сигнализация состояния приточной установки – "Включена"	GO-D88A1222A	GO-D88A1222B
Сигнализация состояния приточной установки – "Включен резерв в группе систем"	GO-D88A1225A	GO-D88A1225B
Кнопка управления приточной установкой на щите – "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1226A	GO-D88HS1226B
Кнопка управления на щите – "Зима/Лето"	GO-D88HS1227A	GO-D88HS1227B
Сигнализация состояния насоса 1 –"Включен"	GO-D88A1223A	GO-D88A1223B
Сигнализация состояния насоса 2 –"Включен"	GO-D88A1224A	GO-D88A1224B
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1201A	GO-D88PDA1201B
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1202A	GO-D88ZSA1202B
Сигнализация по температуре воздуха после подогревателя – "Мороз"	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Сигнализация – "Фильтр 1 засорен"	GO-D88PDA1204A	GO-D88PDA1204B
Сигнализация – "Фильтр 2 засорен"	GO-D88PDA1228A	GO-D88PDA1228B
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1205A	GO-D88ZSA1205B
Индикация температуры обратного теплоносителя	GO-D88TI1206A	GO-D88TI1206B
Индикация температуры воздуха на выходе системы	GO-D88TI1207A	GO-D88TI1207B
Сигнализация по температуре обратного теплоносителя – "Мороз"	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Сигнализация о включении охладителя	GO-D88ZSA1217A	GO-D88ZSA1217B
Температура в помещении Электрощитовая	GO-D88TE1220A	GO-D88TE1220B

Таблица применимости для приточных систем

Описание	Значение	
1	2	3
Приточная установка		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1102A	GO-D8810BXO-AHU-1102B
Реле перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDS1201A	GO-D88PDS1201B
Воздушный клапан на входе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1105	GO-D8810BXO-MD-1106
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на входе приточной установки	GO-D88ZS01202A	GO-D88ZS01202B
Реле температуры воздуха после подогревателя	GO-D88TS1203A	GO-D88TS1203B
Реле перепада давления на фильтре 1	GO-D88PDS1204A	GO-D88PDS1204B
Реле перепада давления на фильтре 2	GO-D88PDS1228A	GO-D88PDS1228B
Воздушный клапан на выходе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1107	GO-D8810BXO-MD-1108
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZS01205A	GO-D88ZS01205B
Датчик температуры обратного теплоносителя	GO-D88TE1206A	GO-D88TE1206B
Датчик температуры воздуха на выходе из приточной установки	GO-D88TE1207A	GO-D88TE1207B
Узел регулирования	GO-D8810BXO-NR-1102A	GO-D8810BXO-NR-1102B
Манометр на трубопроводе из тепловой сети T1 до фильтра	GO-D88PG1208A	GO-D88PG1208B
Манометр на трубопроводе из тепловой сети T1 после фильтра	GO-D88PG1209A	GO-D88PG1209B
Термометр на трубопроводе из тепловой сети T1 на выходе из узла регулирования	GO-D88TG1210A	GO-D88TG1210B
Манометр на трубопроводе из тепловой сети T1 на выходе из узла регулирования	GO-D88PG1211A	GO-D88PG1211B
Термометр на трубопроводе перед насосами	GO-D88TG1213A	GO-D88TG1213B
Манометр на трубопроводе перед насосами	GO-D88PG1212A	GO-D88PG1212B
Реле сухого хода на трубопроводе перед насосами	GO-D88PS1217A	GO-D88PS1217B
Манометр на трубопроводе после насосов	GO-D88PS1218A	GO-D88PS1218B
Термометр на трубопроводе на выходе в T2	GO-D88TG1214A	GO-D21TG1214B
Манометр на трубопроводе на выходе в T2	GO-D88PG1215A	GO-D88PG1215B
Рециркуляционный насос 1	GO-D8810BXO-P-0003A	GO-D8810BXO-P-0004A
Рециркуляционный насос 2	GO-D8810BXO-P-0003B	GO-D8810BXO-P-0004B
Трехходовой регулирующий клапан	GO-D88TV1216A	GO-D88TV1216B
Сигнализация о включении охладителя	GO-D88ZSA1219A	GO-D88ZSA1219B
Датчик температуры в помещении Электрощитовая	GO-D88TE1220A	GO-D88TE1220B
Температура наружного воздуха	GO-D88TE1230A	GO-D88TE1230B
Щит управления ОВКВ		
Щит САУ	GO-D8810BXO-CP-1102A	GO-D8810BXO-CP-1102B
Сигнализация состояния приточной установки – "Авария"	GO-D88A1221A	GO-D88A1221B
Сигнализация состояния приточной установки – "Включена"	GO-D88A1222A	GO-D88A1222B
Сигнализация состояния приточной установки – "Включен резерв в группе систем"	GO-D88A1225A	GO-D88A1225B
Кнопка управления приточной установкой на щите – "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1226A	GO-D88HS1226B
Кнопка управления на щите – "Зима/Лето"	GO-D88HS1227A	GO-D88HS1227B
Сигнализация состояния насоса 1 –"Включен"	GO-D88A1223A	GO-D88A1223B
Сигнализация состояния насоса 2 –"Включен"	GO-D88A1224A	GO-D88A1224B
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1201A	GO-D88PDA1201B
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1202A	GO-D88ZSA1202B
Сигнализация по температуре воздуха после подогревателя – "Мороз"	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Сигнализация – "Фильтр 1 засорен"	GO-D88PDA1204A	GO-D88PDA1204B
Сигнализация – "Фильтр 2 засорен"	GO-D88PDA1228A	GO-D88PDA1228B
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1205A	GO-D88ZSA1205B
Индикация температуры обратного теплоносителя	GO-D88TI1206A	GO-D88TI1206B
Индикация температуры воздуха на выходе системы	GO-D88TI1207A	GO-D88TI1207B
Сигнализация по температуре обратного теплоносителя – "Мороз"	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Сигнализация о включении охладителя	GO-D88ZSA1219A	GO-D88ZSA1219B
Температура в помещении Электрощитовая	GO-D88TE1220A	GO-D88TE1220B
АРМ оператора АСУ Э		
Сигнализация состояния приточной установки – "Авария"	GO-D88A1221A	GO-D88A1221B
Сигнализация состояния приточной установки – "Включен"	GO-D88A1222A	GO-D88A1222B
Виртуальная кнопка управления приточной установкой – "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1226A	GO-D88HS1226B
Сигнализация состояния приточной установки – "Включен резерв в группе систем"	GO-D88A1225A	GO-D88A1225B

03.1-1

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	3	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

			Дата
Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1102A/B

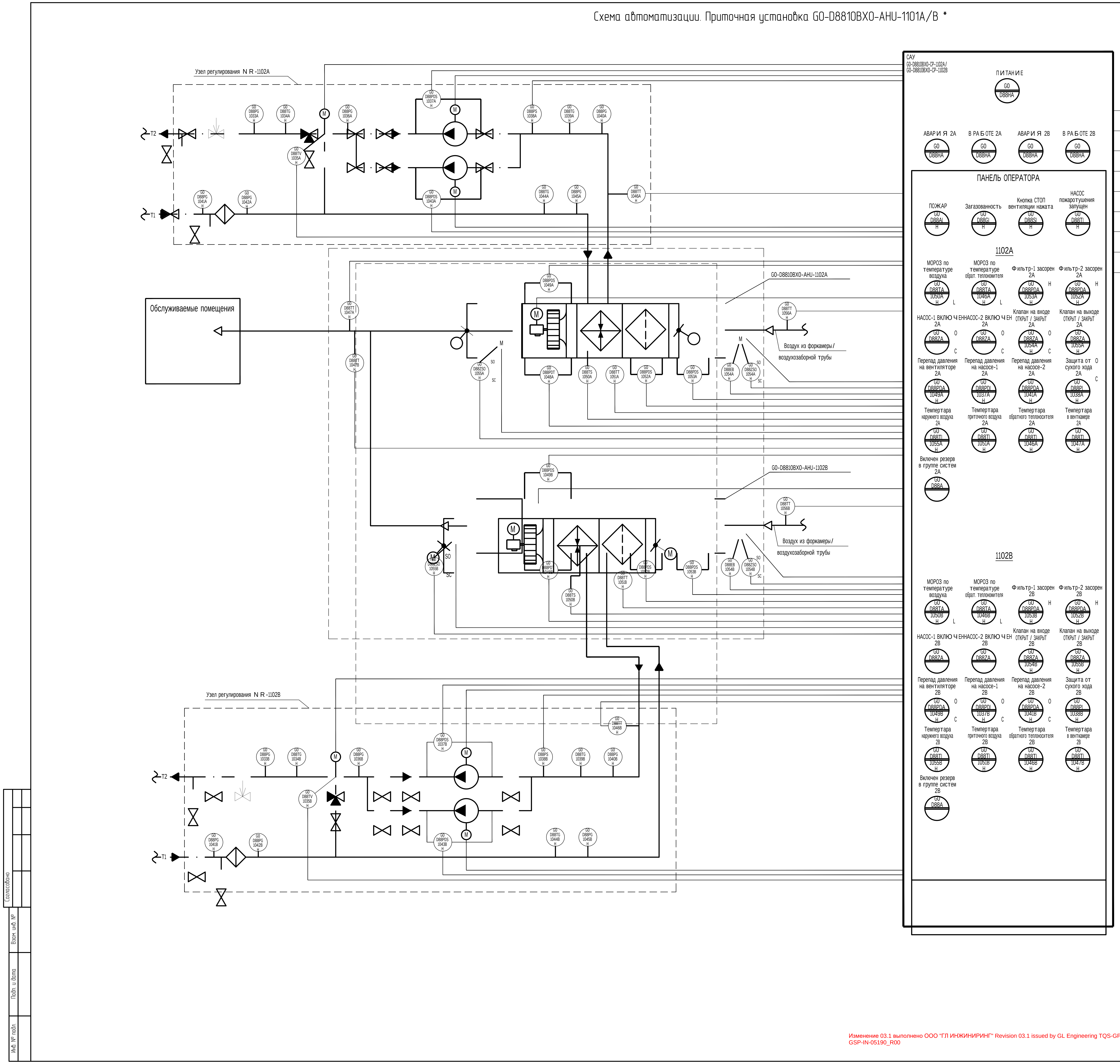
ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

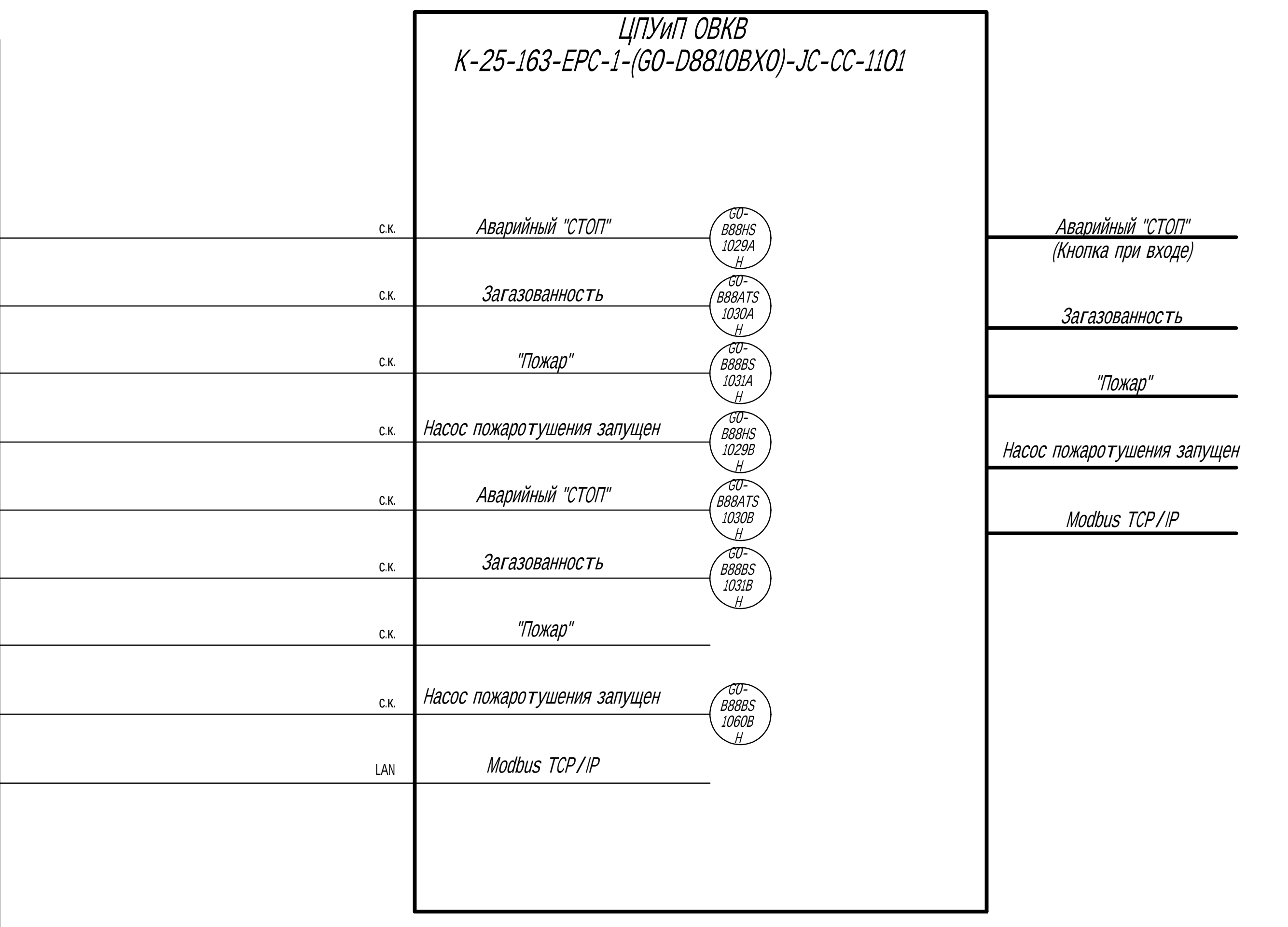
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат A1

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1101A/B *


Узел регулирования N R-1102A
T2
T1
Обслуживаемые помещения
GO-D8810BXO-AHU-1102A
GO-D8810BXO-AHU-1102B
Воздух из форкамеры/
воздухозаборной трубы
Воздух из форкамеры/
воздухозаборной трубы
Узел регулирования N R-1102B
M
SO
SC
САУ
GO-D8810BXO-CP-1102A/
GO-D8810BXO-CP-1102B
ПИТАНИЕ
GO D88HA
АВАРИЯ 2A
В РАБОТЕ 2A
АВАРИЯ 2B
В РАБОТЕ 2B
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
ПОЖАР
Загазованность
Кнопка СТОП вентиляции нажата
НАСОС пожаротушения запущен
1102A
МОРОЗ по температуре воздуха
МОРОЗ по температуре обрат. теплономителя
Фильтр-1 засорен 2A
Фильтр-2 засорен 2A
НАСОС-1 ВКЛЮЧЕН 2A
НАСОС-2 ВКЛЮЧЕН 2A
Клапан на входе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 2A
Клапан на выходе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 2A
Перепад давления на вентиляторе 2A
Перепад давления на насосе-1 2A
Перепад давления на насосе-2 2A
Защита от сухого хода 2A
Темпертара наружнего воздуха 2A
Темпертара приточного воздуха 2A
Темпертара обратного теплоносителя 2A
Темпертара в венткамере 2A
Включен резерв в группе систем 2A
1102B
МОРОЗ по температуре воздуха
МОРОЗ по температуре обрат. теплономителя
Фильтр-1 засорен 2B
Фильтр-2 засорен 2B
НАСОС-1 ВКЛЮЧЕН 2B
НАСОС-2 ВКЛЮЧЕН 2B
Клапан на входе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 2B
Клапан на выходе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 2B
Перепад давления на вентиляторе 2B
Перепад давления на насосе-1 2B
Перепад давления на насосе-2 2B
Защита от сухого хода 2B
Температара наружного воздуха 2B
Температара приточного воздуха 2B
Температара обратного теплоносителя 2B
Температара в венткамере 2B
Включен резерв в группе систем 2B


ЦПУиП ОВКВ
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
С.К.
Аварийный "СТОП"
GO-B88HS 1029A H
Загазованность
GO-B88ATS 1030A H
"Пожар"
GO-B88BS 1031A H
Насос пожаротушения запущен
GO-B88HS 1029B H
Аварийный "СТОП"
GO-B88ATS 1030B H
Загазованность
GO-B88BS 1031B H
"Пожар"
Насос пожаротушения запущен
GO-B88BS 1060B H
LAN
Modbus TCP/IP
Аварийный "СТОП" (Кнопка при входе)
Загазованность
"Пожар"
Насос пожаротушения запущен
Modbus TCP/IP

1 Условнае обозанчения приняты согласно GLE-(GO-Z00000X0)-PE-FA-001.

2 Схема предусматривает:

- при выходе из строя основной рабочей установки (по электрическим причинам и по снижению перепада давления на блоке вентилятора) автоматически включается резервная;
- при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе и выходе вент. системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;
- регулирование температуры воздуха на выходе из приточной установки по датчику температуры наружного воздуха, устанавливаемого в форкамере;
- контроль запыленности воздушных фильтров с использованием датчика реле перепада давления;
- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха с помощью клапана на обратном трубопроводе горячей воды в УВС (узел водосмесительный) приточной установки с коррекцией по температуре в помещении в режиме "зима" по канальному датчику температуры в воздуховоде после установки и комнатному датчику температуры в обслуживаемом помещении;
- местный контроль температуры и давления теплоносителя в УВС приточной установки;
- ротация (переключение) приточных установок (1 раб/1рез) каждые 90 суток;
- ротация (переключение) циркуляционных насосов (1 рабочий/1 резервный) в УВС (узел водосмесительный) приточных установок каждые 72 часа;
- заземление Всего вентиляционного оборудования и воздуховодов в пределах венткамеры;
- защита водяного калорифера от замораживания по температуре обратной воды и по воздушному термостату: автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении его температуры до +35 ° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры воздуха за теплообменником по ходу движения; автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении температуры воздуха после теплообменника до +8 °
- при выходе из строя рабочего насоса в УВС (по электрическим причинам) автоматически включается резервный; регулирование температуры приточного воздуха температуре по помещению машзала;
- отключение и запрет на пуск вентсистемы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ..

3. Управление вентсистемами по загазованности выполняется из системы контроля загазованности см. схему GLE-(GO-99)-PS-FP-1000.

4. Во время работы насосов пожаротушения: В дополнение к постоянно рабочей приточной системе GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B во II режиме и вытяжной системе D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B, автоматически происходит открытие клапана и запуск вентилятора приточной системы GO- D8810BXO-AHU-1104, включение вытяжных системы GO-D8810BXO-CX-2104, GO-D8810BXO-CX-2105, сблокированные с включением насосов пожаротушения.

5. Автоматический выбор режима Зима/Лето предусматривается по температуре наружного воздуха.

6. Алгоритм работы

I режим - расход воздуха 7300 м3/час,
II режим - расход воздуха 10250 м3/час.
Летний период:

- Работает GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B во II режиме и вытяжная система GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B.
- Во время работы насосов пожаротушения:

В дополнение к постоянно рабочей приточной системе GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B во II режиме и вытяжной системе GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B, автоматически происходит запуск приточной системы GO-D8810BXO-AHU-1104 и включение вытяжных систем GO-D8810BXO-CX-2104, GO-D8810BXO-CX-2105.

Включение дополнительной системы вентиляции сблокировано с включением насосов пожаротушения.

Зимний период:

- Приточная система GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B работает в I режиме.
- Во время работы насосов пожаротушения:

При включении насосов пожаротушения приточная система GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B переключается во II режим подачи воздуха и автоматически включаются вытяжные системы GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B. Переключение системы вентиляции на II режим сблокировано с включением насосов пожаротушения.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1102A/B

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	3	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	-	Зам.	05190		25.06.26

			Дата
Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	3	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1102A/B

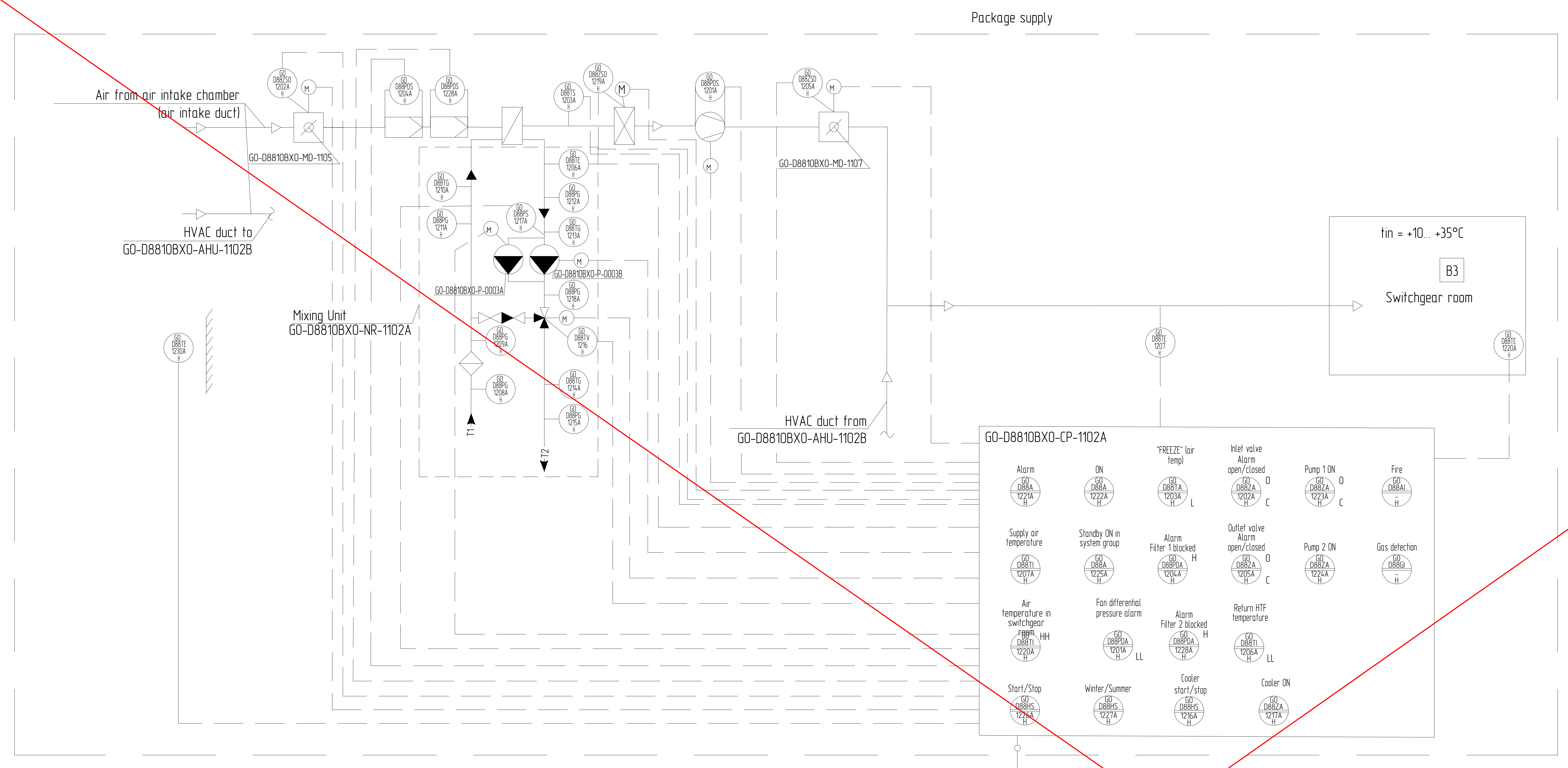
ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

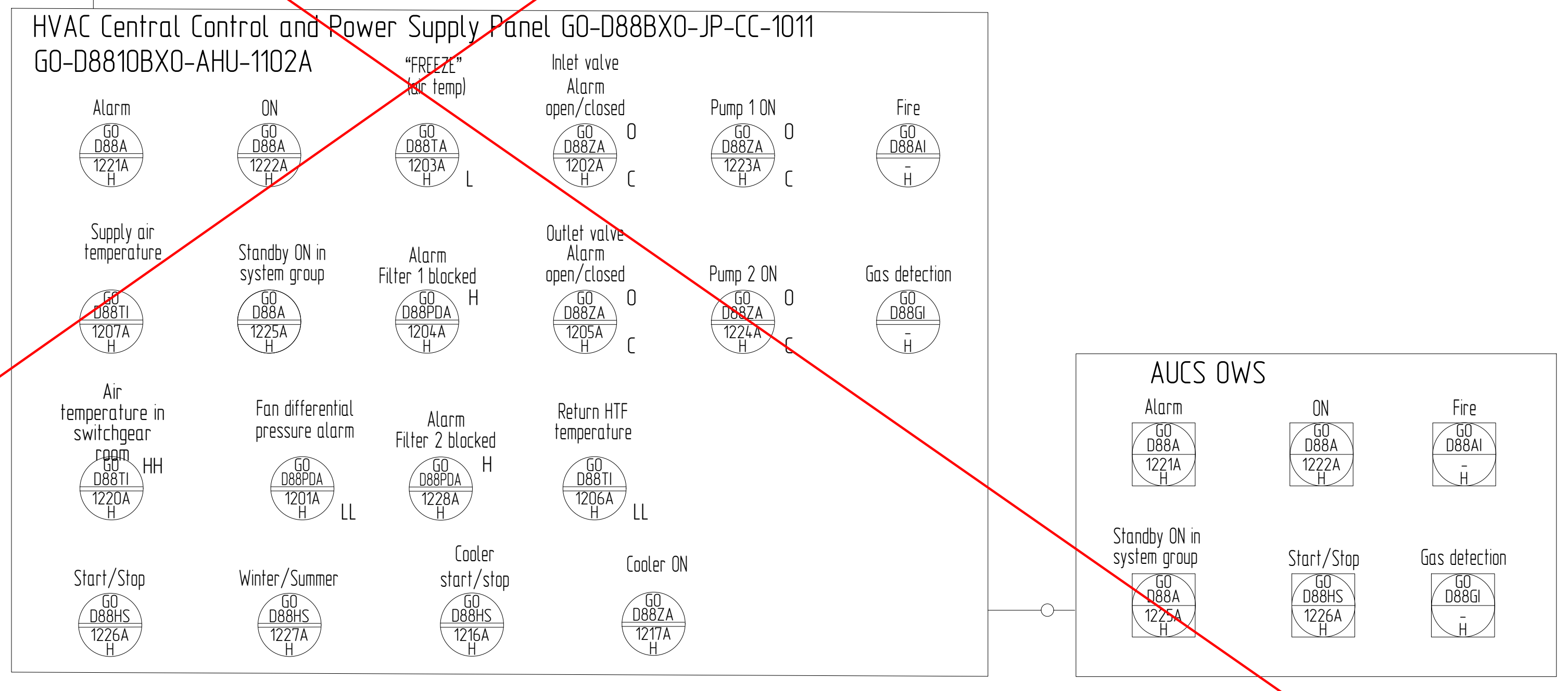
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.DWG

Формат A1

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1102A/B*


Package supply
Air from air intake chamber
(air intake duct)
GO-D8810BXO-MD-1105
HVAC duct to
GO-D8810BXO-AHU-1102B
Mixing Unit
GO-D8810BXO-NR-1102A
GO-D8810BXO-P-0003A
GO-D8810BXO-P-0003B
GO-D8810BXO-MD-1107
T1
T2
HVAC duct from
GO-D8810BXO-AHU-1102B
tin = +10... +35°C
B3
Switchgear room
GO-D8810BXO-CP-1102A
Alarm
ON
"FREEZE" (air temp)
Inlet valve Alarm open/closed
Pump 1 ON
Fire
Supply air temperature
Standby ON in system group
Alarm Filter 1 blocked
Outlet valve Alarm open/closed
Pump 2 ON
Gas detection
Air temperature in switchgear room
Fan differential pressure alarm
Alarm Filter 2 blocked
Return HTF temperature
Start/Stop
Winter/Summer
Cooler start/stop
Cooler ON


HVAC Central Control and Power Supply Panel GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1102A
Alarm
ON
"FREEZE" (air temp)
Inlet valve Alarm open/closed
Pump 1 ON
Fire
Supply air temperature
Standby ON in system group
Alarm Filter 1 blocked
Outlet valve Alarm open/closed
Pump 2 ON
Gas detection
Air temperature in switchgear room
Fan differential pressure alarm
Alarm Filter 2 blocked
Return HTF temperature
Start/Stop
Winter/Summer
Cooler start/stop
Cooler ON
AUCS OWS
Standby ON in system group

1. Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001. Схема трубопроводов и КИП – Графическое обозначение. Технологическое проектирование".
2. Позиции приборов и оборудования даны согласно GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 "Процедура тегирования оборудования".
3. Решения по расстановке и подключению датчиков загазованности даны в GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

P&ID provides for:

1 Local control of AHU (Start/Stop, Duty/Standby, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop/, Duty/Standby) from building HVAC control panel

2 Remote control of AHU (Start/Stop, Duty/Standby, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop, Duty/Standby) from AUCS OWS

3 Automatic activation of standby equipment in case of duty equipment failure: power loss or no pressure drop at fan

4 Automatic opening of AHU inlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop

5 Automatic cascade control of the indoor air temperature by changing supply air temperature using control damper (Winter mode). Damper setpoints are specified in the table

6 Automatic control of supply air temperature by changing fan speed in Summer mode. Damper setpoints are specified in the table.

7 Automatic start of HTF circulation pump when Winter mode is enabled

8 Local HTF temperature and pressure control

9 Freeze protection (water) in Winter mode based on the signal from temperature transmitter mounted on hot water control unit return line – automatic valve opening on HTF return line when HTF temperature decreases to +30 °C, valve returns to control mode when temperature increases

10) Freeze protection (air) in Winter mode based on the signal from temperature switch located downstream of heat exchanger in air flow direction – automatic valve opening on HTF return line when HTF temperature decreases to +8 °C, valve returns to control mode when temperature downstream the heat exchanger increases

11 Indication of AHU main parameters and alarms on building HVAC control panel: indication of supply air temperature and return HTF temperature; air temperature increase and decrease alarm downstream of heat exchanger in air flow direction; filter blocked alarm; fan pressure drop decrease alarm; damper open position alarm at AHU inlet and outlet; AHU status signals (Running, Alarm, Freeze (air temperature), Freeze (return HTF temperature), Standby ON); circulation pump ON status alarm

12 AHU trip and start inhibit in case of fire alarm from AFA&FFS (not shown for clarity, see HVAC PFD)

13 Automatic trip of AHU in case of high high gas detection HH=20% LEL (not shown for clarity, see HVAC PFD)

14 Remote trip of AHU activated from control panel located at the building entry (not shown for clarity, see HVAC PFD)

15 In Summer mode, cooler activation to maintain temperature from +20°C to +25°C.

Description	Value	
1	2	3
HVAC Central Control and Power Supply Panel.		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1102A	GO-D8810BXO-AHU-1102B
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1221A	GO-D88A1221B
AHU status signal – ON	GO-D88A1222A	GO-D88A1222B
AHU status signal – Standby ON	GO-D88A1225A	GO-D88A1225B
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1226A	GO-D88HS1226B
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1227A	GO-D88HS1227B
1 pump status signal – ON	GO-D88A1223A	GO-D88A1223B
2 pump status signal – ON	GO-D88A1224A	GO-D88A1224B
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1201A	GO-D88PDA1201B
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1202A	GO-D88ZSA1202B
Alarm for air temperature downstream of heater — "Freeze"	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Alarm — Filter 1 blocked	GO-D88PDA1204A	GO-D88PDA1204B
Alarm — Filter 2 blocked	GO-D88PDA1228A	GO-D88PDA1228B
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1205A	GO-D88ZSA1205B
Return HTF temperature indication	GO-D88TI1206A	GO-D88TI1206B
Air temperature indication at system outlet	GO-D88TI1207A	GO-D88TI1207B
Return HTF temperature alarm – Freeze	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Cooler activation alarm	GO-D88ZSA1217A	GO-D88ZSA1217B
Temperature in switchgear room	GO-D88TE1220A	GO-D88TE1220B

03.1-1

Applicability Table for AHU Systems

Description	Value	
1	2	3
Air Handling Unit		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1102A	GO-D8810BXO-AHU-1102B
DP switch at fan	GO-D88PDS1201A	GO-D88PDS1201B
Air damper at AHU inlet	GO-D8810BXO-MD-1105	GO-D8810BXO-MD-1106
Limit switch indicating damper extreme position at AHU inlet	GO-D88ZS01202A	GO-D88ZS01202B
Air temperature switch downstream of heater	GO-D88TS1203A	GO-D88TS1203B
Local filter differential pressure switch 1	GO-D88PDS1204A	GO-D88PDS1204B
Local filter differential pressure switch 2	GO-D88PDS1228A	GO-D88PDS1228B
Air damper at AHU outlet	GO-D8810BXO-MD-1107	GO-D8810BXO-MD-1108
Limit switch indicating damper extreme position at AHU outlet	GO-D88ZS01205A	GO-D88ZS01205B
Return HTF temperature transmitter	GO-D88TE1206A	GO-D88TE1206B
Air temperature transmitter at AHU outlet	GO-D88TE1207A	GO-D88TE1207B
Mixing unit	GO-D8810BXO-NR-1102A	GO-D8810BXO-NR-1102B
Pressure gauge on line from heat network T1 upstream of filter	GO-D88PG1208A	GO-D88PG1208B
Pressure gauge on line from heat network T1 downstream of filter	GO-D88PG1209A	GO-D88PG1209B
Temperature gauge on line from heat network T1 at mixing unit outlet	GO-D88TG1210A	GO-D88TG1210B
Pressure gauge on line from heat network T1 at mixing unit outlet	GO-D88PG1211A	GO-D88PG1211B
Temperature gauge on line upstream of pumps	GO-D88TG1213A	GO-D88TG1213B
Pressure gauge on line upstream of pumps	GO-D88PG1212A	GO-D88PG1212B
Dry run protection switch on line upstream of pumps	GO-D88PS1217A	GO-D88PS1217B
Pressure gauge on line downstream of pumps	GO-D88PS1218A	GO-D88PS1218B
Temperature gauge on line at T2 network outlet	GO-D88TG1214A	GO-D21TG1214B
Pressure gauge on line at T2 network outlet	GO-D88PG1215A	GO-D88PG1215B
Recirculation pump 1	GO-D8810BXO-P-0003A	GO-D8810BXO-P-0004A
Recirculation pump 2	GO-D8810BXO-P-0003B	GO-D8810BXO-P-0004B
Three-way control valve	GO-D88TV1216A	GO-D88TV1216B
Cooler activation alarm	GO-D88ZSA1219A	GO-D88ZSA1219B
Temperature transmitter in switchgear room	GO-D88TE1220A	GO-D88TE1220B
Outdoor air temperature	GO-D88TE1230A	GO-D88TE1230B
HVAC control panel		
ACS panel	GO-D8810BXO-CP-1102A	GO-D8810BXO-CP-1102B
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1221A	GO-D88A1221B
AHU status signal – ON	GO-D88A1222A	GO-D88A1222B
AHU status signal – Standby ON	GO-D88A1225A	GO-D88A1225B
Air Handling Unit control button on the panel — Start/Stop	GO-D88HS1226A	GO-D88HS1226B
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1227A	GO-D88HS1227B
1 pump status signal – ON	GO-D88A1223A	GO-D88A1223B
2 pump status signal – ON	GO-D88A1224A	GO-D88A1224B
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1201A	GO-D88PDA1201B
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1202A	GO-D88ZSA1202B
Alarm for air temperature downstream of heater — "Freeze"	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Alarm — Filter 1 blocked	GO-D88PDA1204A	GO-D88PDA1204B
Alarm — Filter 2 blocked	GO-D88PDA1228A	GO-D88PDA1228B
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1205A	GO-D88ZSA1205B
Return HTF temperature indication	GO-D88TI1206A	GO-D88TI1206B
Air temperature indication at system outlet	GO-D88TI1207A	GO-D88TI1207B
Return HTF temperature alarm – Freeze	GO-D88TA1203A	GO-D88TA1203B
Cooler activation alarm	GO-D88ZSA1219A	GO-D88ZSA1219B
Temperature in switchgear room	GO-D88TE1220A	GO-D88TE1220B
AUCS OWS		
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1221A	GO-D88A1221B
AHU status signal – ON	GO-D88A1222A	GO-D88A1222B
Virtual control button of AHU – Start/Stop	GO-D88HS1226A	GO-D88HS1226B
AHU status signal – Standby ON	GO-D88A1225A	GO-D88A1225B

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	4	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1102A/B

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат А1

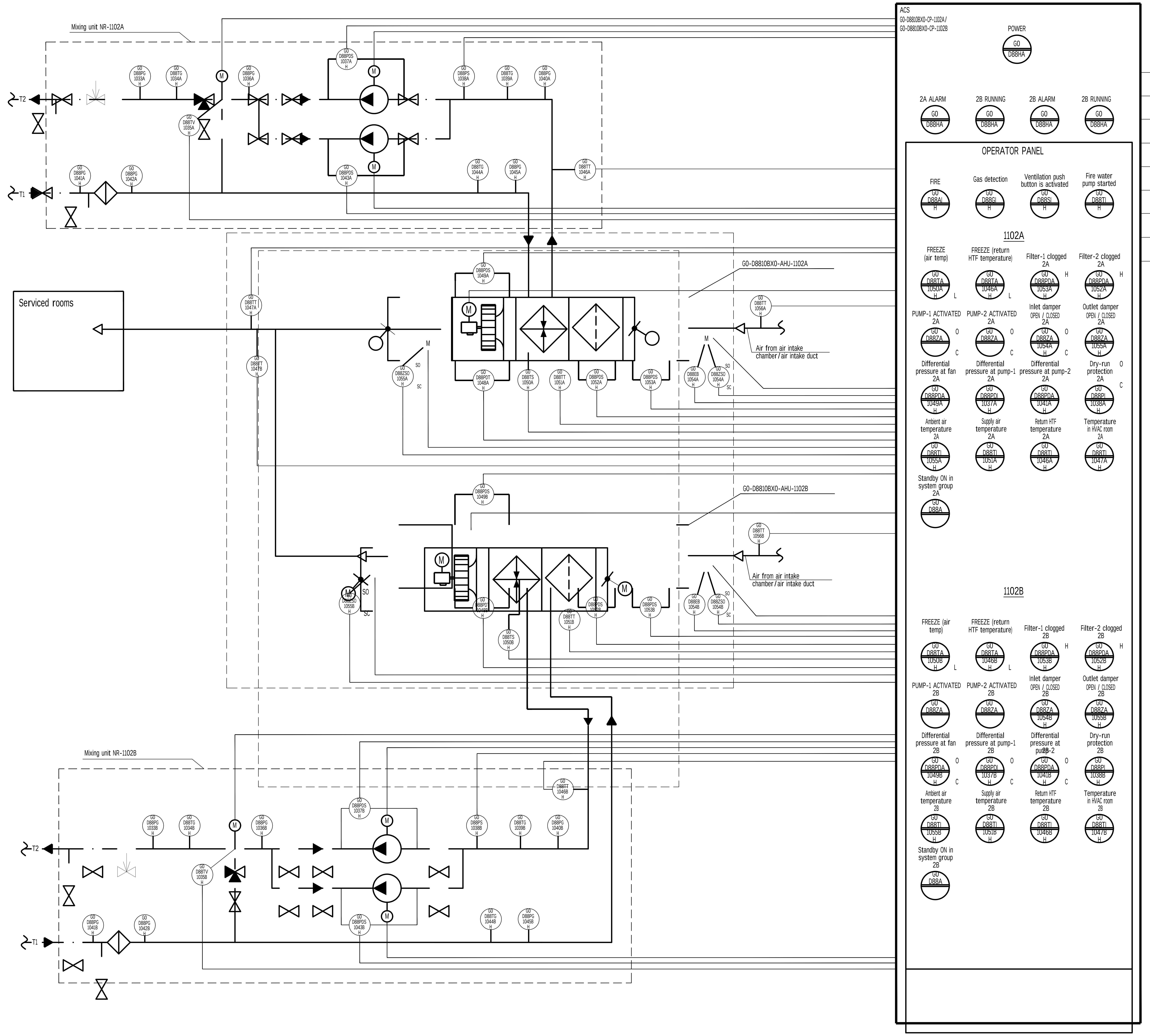
Согласовано

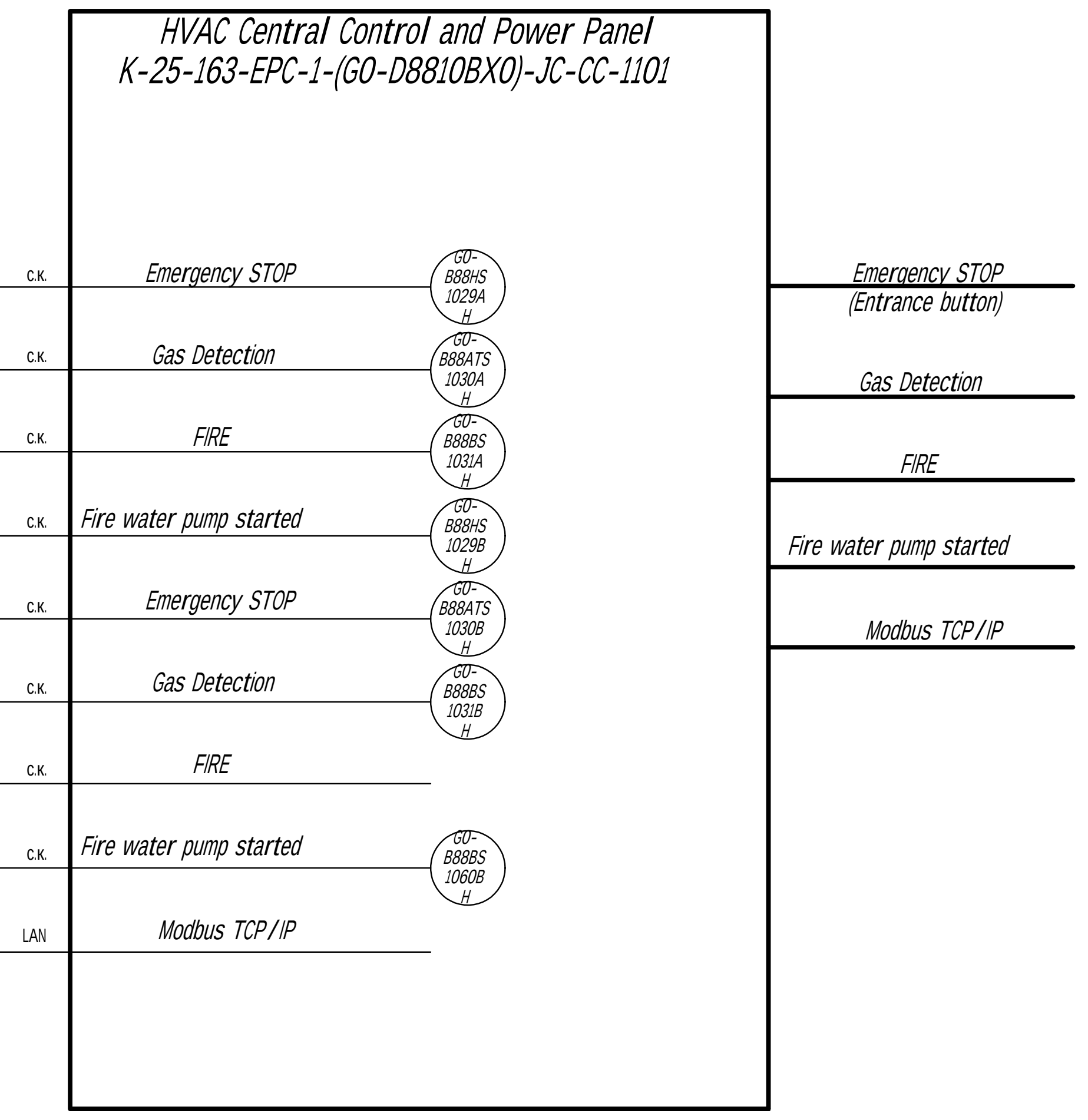
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit
GO-D8810BXO-AHU-1101A/B*


Mixing unit NR-1102A
T2
T1
M
GO D88PG 1033A H
GO D88TG 1034A H
GO D88TV 1035A H
GO D88PG 1036A H
GO D88PDS 1037A H
GO D88PS 1038A H
GO D88TG 1039A H
GO D88PG 1040A H
GO D88PG 1041A H
GO D88PG 1042A H
GO D88PDS 1043A H
GO D88TG 1044A H
GO D88PG 1045A H
GO D88TT 1046A H
Serviced rooms
GO D88TT 1047A H
GO D88TT 1047B H
GO D88ZSO 1055A H
SO
SC
GO D88PDS 1049A H
GO D88PDT 1048A H
GO D88TS 1050A H
GO D88TT 1051A H
GO D88PDS 1052A H
GO D88PDS 1053A H
GO D88EB 1054A H
GO D88ZSO 1054A H
GO-D8810BXO-AHU-1102A
GO D88TT 1056A H
Air from air intake chamber/air intake duct
GO D88PDS 1049B H
GO D88ZSO 1055B H
GO D88PDT 1048B H
GO D88TS 1050B H
GO D88TT 1051B H
GO D88PDS 1052B H
GO D88PDS 1053B H
GO D88EB 1054B H
GO D88ZSO 1054B H
GO-D8810BXO-AHU-1102B
GO D88TT 1056B H
Air from air intake chamber/air intake duct
Mixing unit NR-1102B
GO D88PG 1033B H
GO D88TG 1034B H
GO D88TV 1035B H
GO D88PG 1036B H
GO D88PDS 1037B H
GO D88PS 1038B H
GO D88TG 1039B H
GO D88PG 1040B H
GO D88PG 1041B H
GO D88PG 1042B H
GO D88PDS 1043B H
GO D88TG 1044B H
GO D88PG 1045B H
GO D88TT 1046B H
ACS
GO-D8810BXO-CP-1102A/
GO-D8810BXO-CP-1102B
POWER
GO D88HA
2A ALARM
2B RUNNING
2B ALARM
2B RUNNING
OPERATOR PANEL
FIRE
GO D88AI H
Gas detection
GO D88GI H
Ventilation push button is activated
GO D88SI H
Fire water pump started
GO D88TI H
1102A
FREEZE (air temp)
GO D88TA 1050A H
L
FREEZE (return HTF temperature)
GO D88TA 1046A H
Filter-1 clogged 2A
GO D88PDA 1053A H
Filter-2 clogged 2A
GO D88PDA 1052A H
PUMP-1 ACTIVATED 2A
GO D88ZA
PUMP-2 ACTIVATED 2A
Inlet damper OPEN / CLOSED 2A
GO D88ZA 1054A H
Outlet damper OPEN / CLOSED 2A
GO D88ZA 1055A H
O
C
Differential pressure at fan 2A
GO D88PDA 1049A H
Differential pressure at pump-1 2A
GO D88PDI 1037A H
Differential pressure at pump-2 2A
GO D88PDA 1041A H
Dry-run protection 2A
GO D88PI 1038A H
Ambient air temperature 2A
GO D88TI 1055A H
Supply air temperature 2A
GO D88TI 1051A H
Return HTF temperature 2A
GO D88TI 1046A H
Temperature in HVAC room 2A
GO D88TI 1047A H
Standby ON in system group 2A
GO D88A
1102B
FREEZE (air temp)
GO D88TA 1050B H
FREEZE (return HTF temperature)
GO D88TA 1046B H
Filter-1 clogged 2B
GO D88PDA 1053B H
Filter-2 clogged 2B
GO D88PDA 1052B H
PUMP-1 ACTIVATED 2B
PUMP-2 ACTIVATED 2B
Inlet damper OPEN / CLOSED 2B
GO D88ZA 1054B H
Outlet damper OPEN / CLOSED 2B
GO D88ZA 1055B H
Differential pressure at fan 2B
GO D88PDA 1049B H
Differential pressure at pump-1 2B
GO D88PDI 1037B H
Differential pressure at pump-2 2B
GO D88PDA 1041B H
Dry-run protection 2B
GO D88PI 1038B H
Ambient air temperature 2B
GO D88TI 1055B H
Supply air temperature 2B
GO D88TI 1051B H
Return HTF temperature 2B
GO D88TI 1046B H
Temperature in HVAC room 2B
GO D88TI 1047B H
Standby ON in system group 2B
GO D88A


HVAC Central Control and Power Panel
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
C.K.
Emergency STOP
GO-B88HS 1029A H
Gas Detection
GO-B88ATS 1030A H
FIRE
GO-B88BS 1031A H
Fire water pump started
GO-B88HS 1029B H
Emergency STOP
GO-B88ATS 1030B H
Gas Detection
GO-B88BS 1031B H
FIRE
Fire water pump started
GO-B88BS 1060B H
LAN
Modbus TCP/IP
Emergency STOP (Entrance button)
Gas Detection
FIRE
Fire water pump started
Modbus TCP/IP

1 Symbols are assumed as per GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

2 P&ID provides for:
- Automatic activation of the standby AHU in case of failure of the duty AHU (power supply fault and pressure drop decrease at fan unit)
- Automatic opening of ventilation system inlet/outlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop
- Control of air temperature at AHU outlet using outdoor air temperature transmitter installed in air intake chamber
- Dust control of air filters using differential pressure switch
- Automatic control of supply air temperature by the valve on return hot water line to the AHU water mixing unit with adjustment by room temperature in winter mode using in-line temperature transmitter in air duct downstream of AHU and room temperature transmitter in the serviced room
- Local monitoring of HTF temperature and pressure in AHU water mixing unit
- AHU changeover (1 duty / 1 standby) every 90 days
- Circulation pump changeover (1 duty / 1 standby) in the AHU water mixing unit every 72 hours
- Earthing of all ventilation equipment and HVAC ducts within HVAC room
- Protection of water heater from freezing by return water temperature and by air thermostat: automatic valve opening on HTF return line when its temperature decreases to +35 °C, valve return to control mode when air temperature increases downstream of heat exchanger; automatic valve opening on HTF return line when air temperature downstream of heat exchanger decreases to +8 °C
- Automatic activation of the standby pump in water mixing unit in case of the duty pump failure (due to power supply fault)Supply air temperature control as per machine room air temperature
- Trip and inhibit to start ventilation system in case of fire by AFA&FFS fire alarm system signal

3. HVAC system control with regard to gas detection shall be provided by Gas Detection System (refer to GLE-(GO-99)-PS-FP-1000).

4. During operation of fire water pumps: The valve opens and the fan of air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1104 starts automatically, exhaust systems GO-D8810BXO-CX-2104, GO-D8810BXO-CX-2105, interlocked with fire water pumps activation, are activated in addition to the continuously running air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B in Case II, and exhaust system D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B.

5. Automatic Mode (Winter/Summer) selection is provided by ambient air temperature.

6. Operating Algorithm

Case I: air flow rate 7300 m3/h,
Case II: air flow rate 10250 m3/h.

Summer:

- GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B in Case II, and exhaust system GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B are running.
- During operation of fire water pumps: Air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1104 is automatically started and exhaust systems GO-D8810BXO-CX-2104 and GO-D8810BXO-CX-2105 are activated in addition to the continuous running GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B in Case II, and exhaust system GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B.

Activation of additional ventilation system is interlocked with activation of fire water pumps.

Winter:

- Air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B operates in Case I.
- During operation of fire water pumps: Air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1104 is automatically started and exhaust systems GO-D8810BXO-CX-2104 and GO-D8810BXO-CX-2105 are activated in addition to the continuous running GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B in Case II, and exhaust system GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B.

When fire water pumps are activated, air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1102A/GO-D8810BXO-AHU-1102B switches to air supply Case II and exhaust systems GO-D8810BXO-CX-2103A/GO-D8810BXO-CX-2103B are automatically activated. AHU switchover to Case II is interlocked with activation of fire water pumps.

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	4	

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1102A/B

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	-	Зам.	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	4	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1102A/B

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103 *

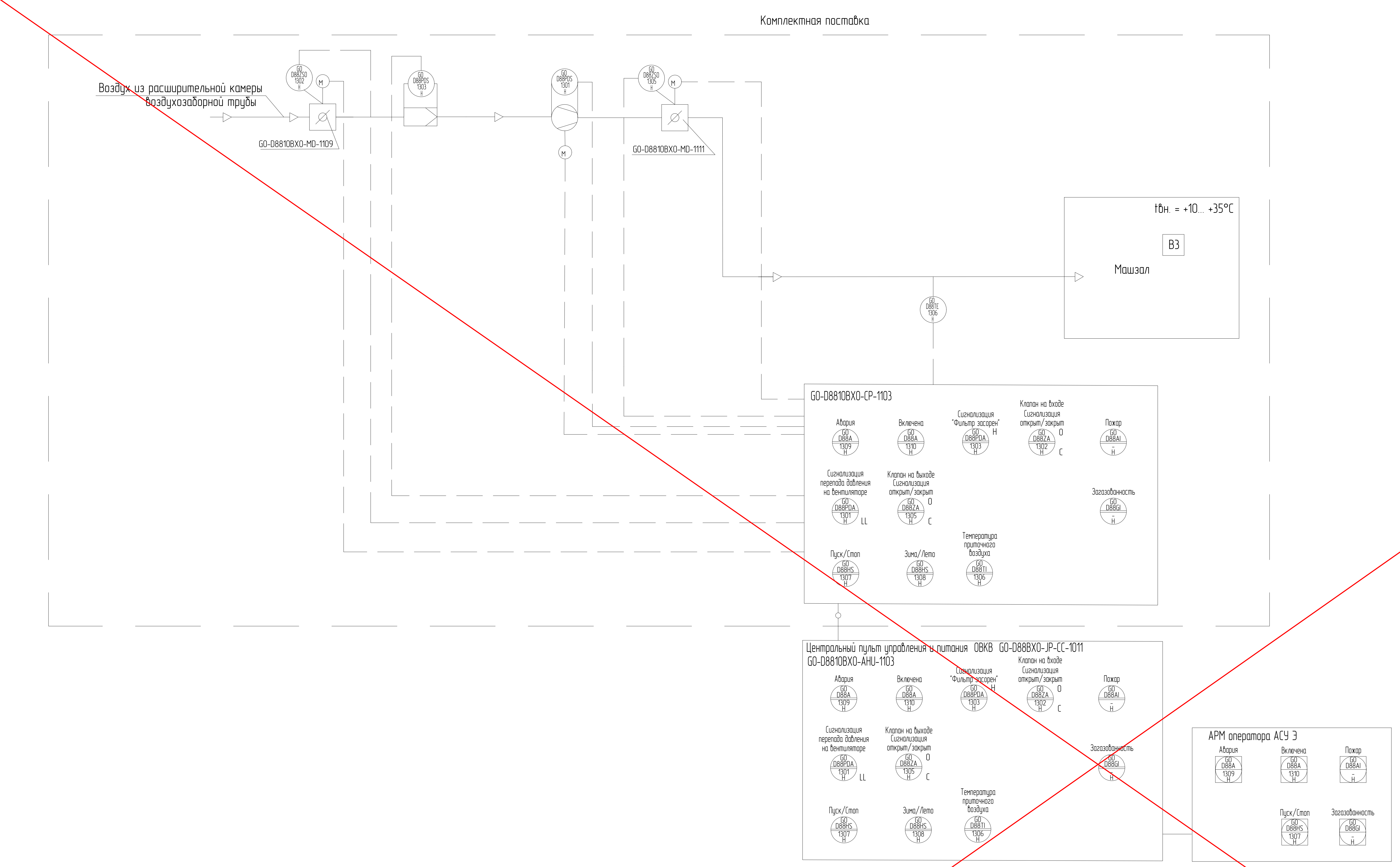

Комплектная поставка
Воздух из расширительной камеры воздухозаборной трубы
GO D88ZSO 1302 H
M
GO-D8810BXO-MD-1109
GO D88PDS 1303 H
GO D88PDS 1301 H
M
GO D88ZSO 1305 H
GO-D8810BXO-MD-1111
tвн. = +10... +35°C
B3
Машзал
GO D88TE 1306 H
GO-D8810BXO-CP-1103
Авария
GO D88A 1309 H
Включена
GO D88A 1310 H
Сигнализация "Фильтр засорен"
GO D88PDA 1303 H
Клапан на входе Сигнализация открыт/закрыт
GO D88ZA 1302 H
O
C
Пожар
GO D88AI - H
Сигнализация перепада давления на вентиляторе
GO D88PDA 1301 H
LL
Клапан на выходе Сигнализация открыт/закрыт
GO D88ZA 1305 H
Загазованность
GO D88GI - H
Температура приточного воздуха
GO D88TI 1306 H
Пуск/Стоп
GO D88HS 1307 H
Зима/Лето
GO D88HS 1308 H
Центральный пульт управления и питания ОВКВ GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1103
АРМ оператора АСУ Э

Таблица применимости для приточных систем

Описание	Значение	
1	2	3
Приточная установка		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1103	
Реле перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDS1301	
Воздушный клапан на входе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1109	
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на входе приточной установки	GO-D8810BXO-ZSO1302	
Реле перепада давления на фильтре	GO-D88PDS1303A	
Воздушный клапан на выходе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1111	
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на входе приточной установки	GO-D8810BXO-ZSO1305	
Датчик температуры воздуха на выходе из приточной установки	GO-D88TE1306	
Щит управления ОВКВ		
Щит САУ	GO-D8810BXO-CP-1103	
Сигнализация состояния приточной установки – "Авария"	GO-D88A1309	
Сигнализация состояния приточной установки – "Включена"	GO-D88A1310	
Кнопка управления приточной установкой на щите – "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1307	
Кнопка управления на щите – "Зима/Лето"	GO-D88HS1308	
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1301	
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1302	
Сигнализация – "Фильтр засорен"	GO-D88PDA1303	
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1305	
АРМ оператора АСУ Э		
Сигнализация состояния приточной установки – "Авария"	GO-D88A1309	
Сигнализация состояния приточной установки – "Включен"	GO-D88A1310	
Виртуальная кнопка управления приточной установкой – "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1307	

Центральный пульт управления и питания ОВКВ		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1103	
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1309	
Сигнализация состояния приточной установки - "Включена"	GO-D88A1310	
Кнопка управления приточной установкой на щите - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1307	
Кнопка управления на щите - "Зима//Лето"	GO-D88HS1308	
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1301	
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1302	
Сигнализация - "Фильтр засорен"	GO-D88PDA1303	
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1305	
Индикация температуры воздуха на выходе системы	GO-D88TI1306	

1 Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001. Схема трубопроводов и КИП – Графическое обозначение. Технологическое проектирование".
2 Позиции приборов и оборудования даны согласно GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 "Процедура тегирования оборудования".
3 Решения по расстановке и подключению датчиков загазованности даны в GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

Схема предусматривает:

1 местное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Зима/Лето", циркуляционным насосом "Пуск/Стоп" от панели управления ОВКВ здания;

2 дистанционное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Зима/Лето", с АРМ оператора АСУ Э;

3 автоматическое выключение оборудования при выходе из строя;

4 при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;

5 включение приточной системы только в летний период;

6 автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением частоты вращения вентилятора в режиме "Лето". Уставку регулятора смотри в таблице применимости;

7 сигнализацию и индикацию основных параметров приточной вентиляционной системы на панели управления ОВКВ здания,: индикацию температуры приточного воздуха; сигнализацию засорения фильтра; сигнализацию понижения перепада давлений на вентиляторе; сигнализацию открытого состояния заслонок на входе и выходе приточной вентиляционной системы; сигнализацию состояния приточной вентиляционной системы "В работе", "Авария";

8 отключение и запрет на пуск приточной вентиляционной системы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

9 автоматическое отключение системы при загазованности НН= 20 % НКПР (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

10 дистанционное отключение приточной вентиляционной системы от поста управления, установленного при входе в здание (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования).

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

03.1-1

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	5	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

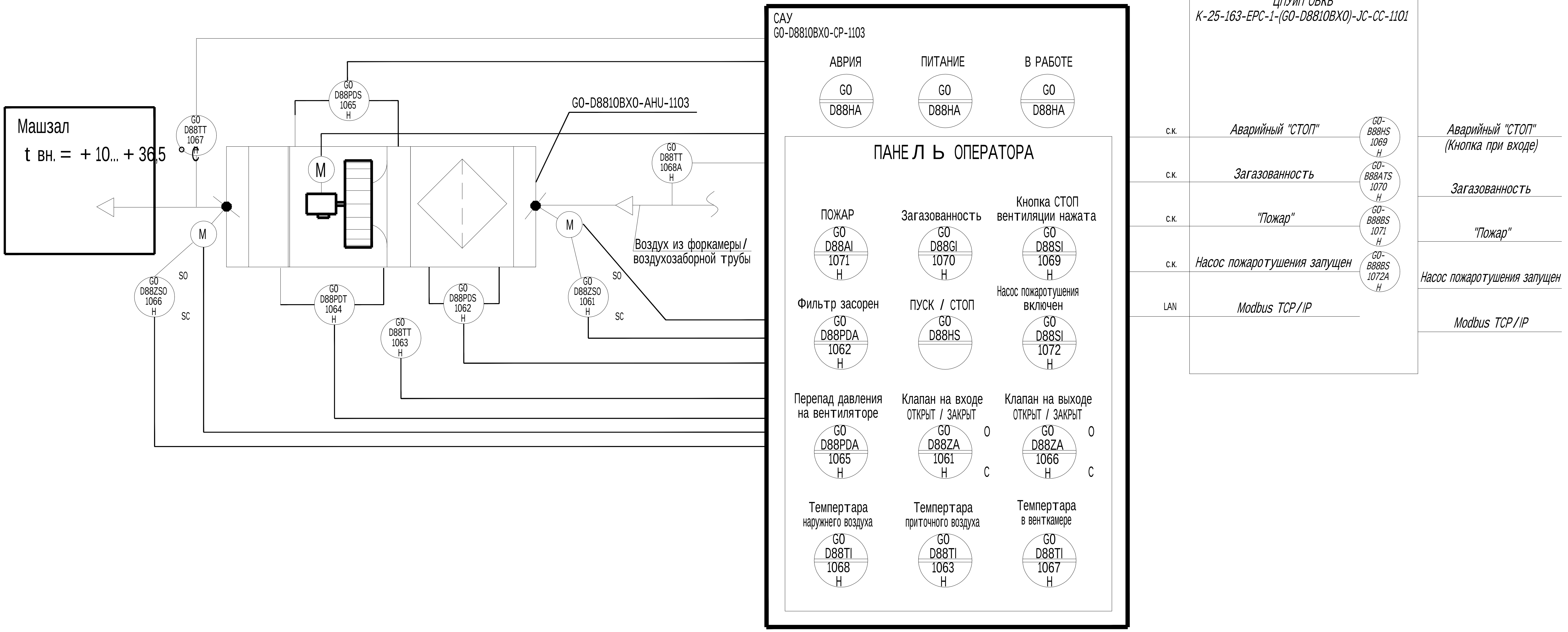
Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат А1

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103 *


Машзал
t вн. = + 10... + 36,5 ° С
GO D88TT 1067
GO D88PDS 1065 H
GO-D8810BXO-AHU-1103
M
M
M
GO D88TT 1068A H
Воздух из форкамеры/ воздухозаборной трубы
GO D88ZSO 1066 H
SO
SC
GO D88PDT 1064 H
GO D88TT 1063 H
GO D88PDS 1062 H
GO D88ZSO 1061 H
SO
SC
САУ
GO-D8810BXO-CP-1103
АВРИЯ
ПИТАНИЕ
В РАБОТЕ
GO D88HA
GO D88HA
GO D88HA
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
ПОЖАР
GO D88AI 1071 H
Загазованность
GO D88GI 1070 H
Кнопка СТОП вентиляции нажата
GO D88SI 1069 H
Фильтр засорен
GO D88PDA 1062 H
ПУСК / СТОП
GO D88HS
Насос пожаротушения включен
GO D88SI 1072 H
Перепад давления на вентиляторе
GO D88PDA 1065 H
Клапан на входе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ
GO D88ZA 1061 H
O
C
Клапан на выходе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ
GO D88ZA 1066 H
O
C
Темпертара наружнего воздуха
GO D88TI 1068 H
Темпертара приточного воздуха
GO D88TI 1063 H
Темпертара в венткамере
GO D88TI 1067 H
ЦПУиП ОВКВ
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
С.К.
Аварийный "СТОП"
GO-B88HS 1069 H
С.К.
Загазованность
GO-B88ATS 1070 H
С.К.
"Пожар"
GO-B88BS 1071 H
С.К.
Насос пожаротушения запущен
GO-B88BS 1072A H
LAN
Modbus TCP/IP
Аварийный "СТОП" (Кнопка при входе)
Загазованность
"Пожар"
Насос пожаротушения запущен
Modbus TCP/IP

1 Условнае обозанчения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

2 Схема предусматривает :

при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе и выходе вент. системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;

регулирование температуры воздуха на выходе из приточной установки по датчику температуры наружного воздуха, устанавливаемого в форкамере;

контроль запыленности воздушных фильтров с использованием датчика реле перепада давления;

автоматическое регулирование температуры приточного воздуха с помощью клапана на обратном трубопроводе горячей воды в УВС (узел водосмесительный) приточной установки с коррекцией по температуре в помещении в режиме "зима" по канальному датчику температуры в воздуховоде после установки и комнатному датчику температуры в обслуживаемом помещении;

местный контроль температуры и давления теплоносителя в УВС приточной установки;

заземление Всего вентиляционного оборудования и воздуховодов в пределах венткамеры;

отключение и запрет на пуск вентсистемы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ;

отключение и запрет на пуск вентсистемы при загазованности по сигналу от системы загазованности GO-D88GSSHH0006, GO-D88GSSHH0007, GO-D88GSSHH0008;

- пуск приточной установки GO-D8810BXO-AHU-1103, по сигналу включения насосов пожаротушения в летний период.

3 Управление вентсистемами по загазованности выполняется из системы контроля загазованности см. схему GLE-(GO-99)-PS-FP-1000.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гульманова	Трофимов

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	5	

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1103

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	-	Зам.	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

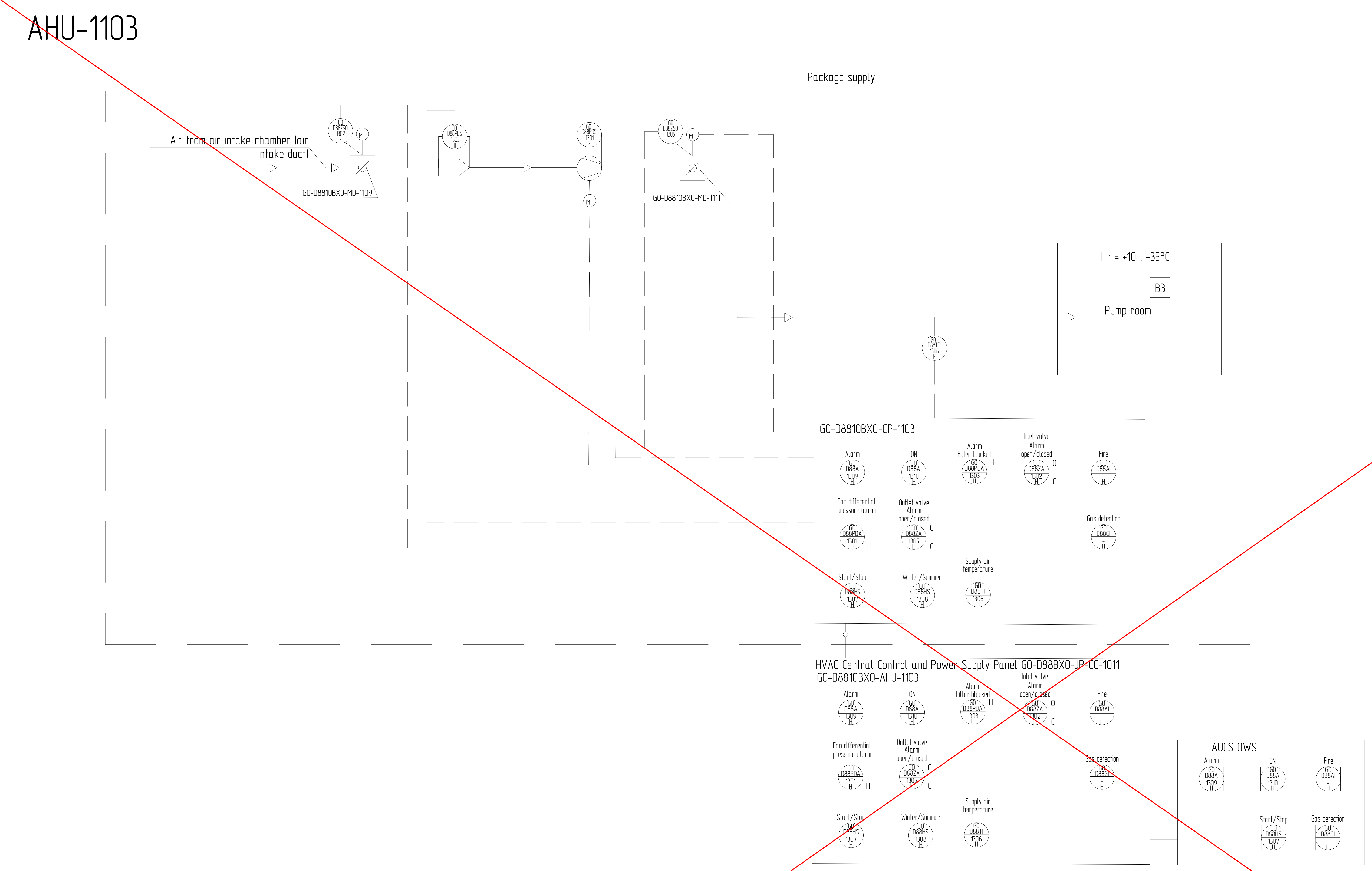
GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1103*


AHU-1103
Package supply
Air from air intake chamber (air intake duct)
GO D88ZSO 1302 H
M
GO-D8810BXO-MD-1109
GO D88PDS 1303 H
GO D88PDS 1301 H
M
GO D88ZSO 1305 H
M
GO-D8810BXO-MD-1111
tin = +10... +35°C
B3
Pump room
GO D88TE 1306 H
GO-D8810BXO-CP-1103
Alarm
GO D88A 1309 H
ON
GO D88A 1310 H
Alarm Filter blocked
GO D88PDA 1303 H
H
Inlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1302 H
O
C
Fire
GO D88AI - H
Fan differential pressure alarm
GO D88PDA 1301 H
LL
Outlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1305 H
O
C
Gas detection
GO D88GI - H
Start/Stop
GO D88HS 1307 H
Winter/Summer
GO D88HS 1308 H
Supply air temperature
GO D88TI 1306 H
HVAC Central Control and Power Supply Panel GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1103
Alarm
GO D88A 1309 H
ON
GO D88A 1310 H
Alarm Filter blocked
GO D88PDA 1303 H
H
Inlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1302 H
O
C
Fire
GO D88AI - H
Fan differential pressure alarm
GO D88PDA 1301 H
LL
Outlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1305 H
O
C
Gas detection
GO D88GI - H
Start/Stop
GO D88HS 1307 H
Winter/Summer
GO D88HS 1308 H
Supply air temperature
GO D88TI 1306 H
AUCS OWS
Alarm
GO D88A 1309 H
ON
GO D88A 1310 H
Fire
GO D88AI - H
Start/Stop
GO D88HS 1307 H
Gas detection
GO D88GI - H

Applicability Table for AHU Systems

Description	Value	
1	2	3
Air Handling Unit		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1103	
DP switch at fan	GO-D88PDS1301	
Air damper at AHU inlet	GO-D8810BXO-MD-1109	
Limit switch indicating damper extreme position at AHU inlet	GO-D8810BXO-ZS01302	
Local filter differential pressure switch	GO-D88PDS1303A	
Air damper at AHU outlet	GO-D8810BXO-MD-1111	
Limit switch indicating damper extreme position at AHU inlet	GO-D8810BXO-ZS01305	
Air temperature transmitter at AHU outlet	GO-D88TE1306	
HVAC control panel		
ACS panel	GO-D8810BXO-CP-1103	
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1309	
AHU status signal – ON	GO-D88A1310	
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1307	
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1308	
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1301	
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1302	
Alarm — Filter blocked	GO-D88PDA1303	
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1305	
AUCS OWS		
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1309	
AHU status signal – ON	GO-D88A1310	
Virtual control button of AHU – Start/Stop	GO-D88HS1307	

HVAC Central Control and Power Supply Panel.		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1103	
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1309	
AHU status signal – ON	GO-D88A1310	
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1307	
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1308	
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1301	
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1302	
Alarm — Filter blocked	GO-D88PDA1303	
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1305	
Air temperature indication at system outlet	GO-D88TI1306	

Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

P&ID provides for:

1 Local control of AHU (Start/Stop, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop) from building HVAC control panel
2 Remote control of AHU (Start/Stop, Winter/Summer) from AUCS OWS
3 Automatic shutdown of equipment in case of failure
4 Automatic opening of AHU inlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop
5 AHU activation in summer only
6 Automatic control of supply air temperature by changing fan speed in Summer mode. Damper setpoints are specified in the table.
7 Indication of AHU main parameters and alarms on building HVAC control panel: indication of supply air temperature; filter blocked alarm; fan pressure drop decrease alarm; damper open position alarm at AHU inlet and outlet; AHU status signals (Running, Alarm)
8) AHU trip and start inhibit in case of fire alarm from AFA&FFS (not shown for clarity, see HVAC PFD)
9 Automatic trip of AHU in case of high high gas detection HH=20% LEL(not shown for clarity, see HVAC PFD)
10 Remote trip of AHU activated from control panel located at the building entry (not shown for clarity, see HVAC PFD).

1 Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001 (Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Legend Sheets. Process Engineering).
2 Tags of instruments and equipment are given in accordance with GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 (Equipment Tagging Procedure).
3 Layout and connection of gas detectors is given in accordance with GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *- to be confirmed based on Vendor documents for equipment, refer to K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

03.1-1

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	6	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	-	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

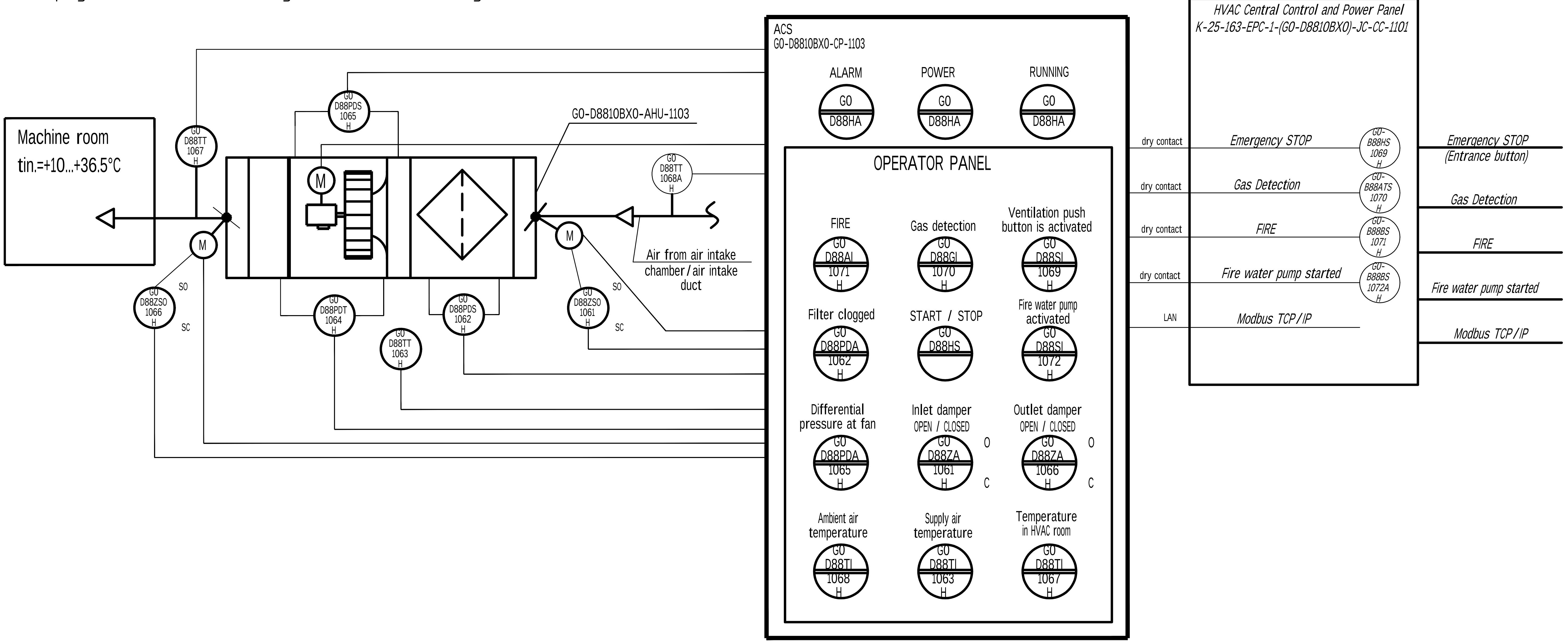
Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1103*


Machine room
tin.=+10...+36.5°C
GO D88TT 1067 H
GO D88PDS 1065 H
GO-D8810BXO-AHU-1103
M
GO D88TT 1068A H
Air from air intake chamber / air intake duct
GO D88ZSO 1066 H
SO
SC
GO D88PDT 1064 H
GO D88PDS 1062 H
GO D88TT 1063 H
GO D88ZSO 1061 H
ACS
GO-D8810BXO-CP-1103
ALARM
POWER
RUNNING
GO D88HA
OPERATOR PANEL
FIRE
GO D88AI 1071 H
Gas detection
GO D88GI 1070 H
Ventilation push button is activated
GO D88SI 1069 H
Filter clogged
GO D88PDA 1062 H
START / STOP
GO D88HS
Fire water pump activated
GO D88SI 1072 H
Differential pressure at fan
GO D88PDA 1065 H
Inlet damper OPEN / CLOSED
GO D88ZA 1061 H
O
C
Outlet damper OPEN / CLOSED
GO D88ZA 1066 H
Ambient air temperature
GO D88TI 1068 H
Supply air temperature
GO D88TI 1063 H
Temperature in HVAC room
GO D88TI 1067 H
HVAC Central Control and Power Panel
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
dry contact
Emergency STOP
GO-B88HS 1069 H
Gas Detection
GO-B88ATS 1070 H
FIRE
GO-B88BS 1071 H
Fire water pump started
GO-B88BS 1072A H
LAN
Modbus TCP/IP
Emergency STOP (Entrance button)
Gas Detection
FIRE
Fire water pump started
Modbus TCP/IP

1 Symbols are assumed as per GLE-(GO-Z00000X0)-PE-FA-001.
2 P&ID provides for:
Automatic opening of ventilation system inlet/outlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop
Control of air temperature at AHU outlet using outdoor air temperature transmitter installed in air intake chamber
Dust control of air filters using differential pressure switch
Automatic control of supply air temperature by the valve on return hot water line to the AHU water mixing unit with adjustment by room temperature in winter mode using in-line temperature transmitter in air duct downstream of AHU and room temperature transmitter in the serviced room
Local monitoring of HTF temperature and pressure in AHU water mixing unit
Earthing of all ventilation equipment and HVAC ducts within HVAC room
Trip and inhibit to start ventilation system in case of fire by AFA&FFS fire alarm system signal
Trip and inhibit to start ventilation system in case of gas detection by gas detection system signal
GO-D88GSSHH0006, GO-D88GSSHH0007, GO-D88GSSHH0008
Start of air handling unit GO-D8810BXO-AHU-1103 by fire water pumps activation signal in summer.
3 Ventilations system control with regard to gas detection shall be provided by Gas Detection System (refer to GLE-(GO-99)-PS-FP-1000).

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1103

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	6	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	-	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	6	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1104 *

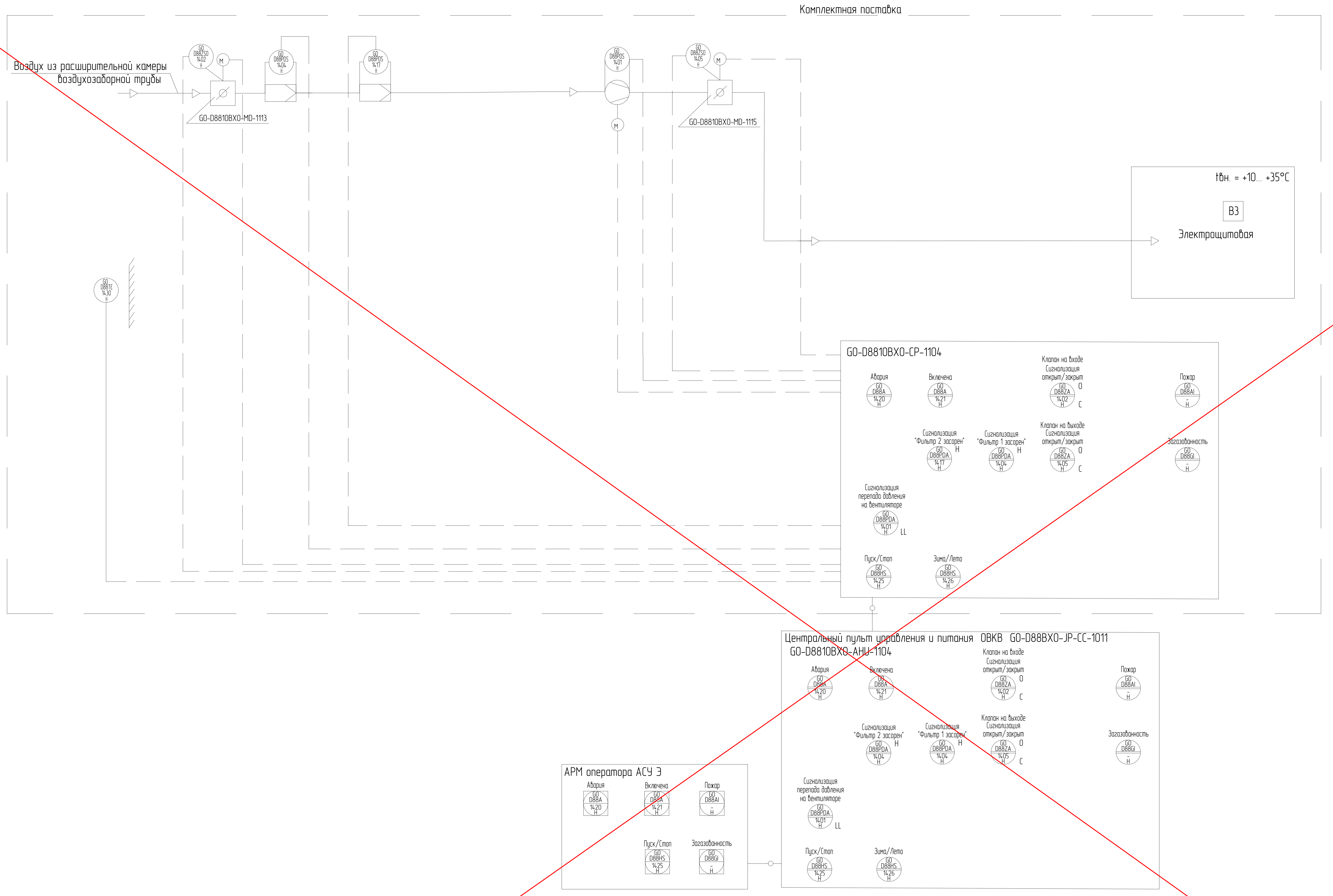


Таблица применимости для приточных систем

Описание	Значение	
1	2	3
Приточная установка		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1104	
Реле перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDS1401	
Воздушный клапан на входе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1113	
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSO1402	
Реле перепада давления на фильтре 1	GO-D88PDS1404	
Реле перепада давления на фильтре 2	GO-D88PDS1417	
Воздушный клапан на выходе приточной установки	GO-D8810BXO-MD-1115	
Концевой выключатель сигнализатор крайних положений клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSO1405	
Температура наружного воздуха	GO-D88TE1430	
Щит управления ОВКВ		
Щит САУ	GO-D8810BXO-CP-1104	
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1420	
Сигнализация состояния приточной установки - "Включена"	GO-D88A1421	
Кнопка управления приточной установкой на щите - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1425	
Кнопка управления на щите - "Зима/Лето"	GO-D88HS1426	
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1401	
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1402	
Сигнализация - "Фильтр 1 засорен"	GO-D88PDA1404	
Сигнализация - "Фильтр 2 засорен"	GO-D88PDA1417	
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1405	
АРМ оператора АСУ Э		
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1420	
Сигнализация состояния приточной установки - "Включен"	GO-D88A1421	
Виртуальная кнопка управления приточной установкой - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1425	

Описание	Значение	
1	2	3
Центральный пульт управления и питания ОВКВ		
Приточная установка	GO-D8810BXO-AHU-1104	
Сигнализация состояния приточной установки - "Авария"	GO-D88A1420	
Сигнализация состояния приточной установки - "Включена"	GO-D88A1421	
Кнопка управления приточной установкой на щите - "Пуск/Стоп"	GO-D88HS1425	
Кнопка управления на щите - "Зима/Лето"	GO-D88HS1426	
Сигнализация перепада давления на вентиляторе	GO-D88PDA1401	
Сигнализация положения клапана на входе приточной установки	GO-D88ZSA1402	
Сигнализация - "Фильтр 1 засорен"	GO-D88PDA1404	
Сигнализация - "Фильтр 2 засорен"	GO-D88PDA1417	
Сигнализация положения клапана на выходе приточной установки	GO-D88ZSA1405	

Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

Схема предусматривает:

1 местное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Зима/Лето", циркуляционным насосом "Пуск/Стоп" от панели управления ОВКВ здания;

2 дистанционное управление приточной вентиляционной системой "Пуск/Стоп", "Зима/Лето", циркуляционными насосом "Пуск/Стоп", с АРМ оператора АСУ Э;

3 автоматическое выключение оборудования при выходе из строя;

4 при пуске вентилятора автоматическое открытие заслонок на входе системы, закрытие заслонок при останове вентилятора;

5 автоматическое каскадное регулирование температуры воздуха в помещении, изменением температуры приточного воздуха с помощью клапана в режиме "Зима";

6 автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением частоты вращения вентилятора в режиме "Лето";

7 автоматический пуск насоса циркуляции теплоносителя при включении режима "Зима";

8 местный контроль температуры и давления теплоносителя;

9 защиту от замерзания по воде в режиме "Зима" от датчика, расположенного на обратном трубопроводе узла регулирования водяного нагревателя, – автоматическое открытие клапана на обратном трубопроводе теплоносителя, при уменьшении его температуры до +30° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры;

10 защиту от замерзания по воздуху в режиме "Зима" от реле температуры, расположенного за теплообменником по ходу движения воздуха,– автоматическое открытие клапана на обратном теплоносителе при уменьшении температуры воздуха после теплообменника до +8° С, возврат клапана в режим регулирования при повышении температуры воздуха после теплообменника;

11 сигнализацию и индикацию основных параметров приточной вентиляционной системы на панели управления ОВКВ здания,: индикацию температуры приточного воздуха и температуры обратного теплоносителя; сигнализацию понижения и повышения температуры воздуха за теплообменником по ходу движения воздуха; сигнализацию засорения фильтра; сигнализацию понижения перепада давлений на вентиляторе; сигнализацию открытого состояния заслонок на входе и выходе приточной вентиляционной системы; сигнализацию состояния приточной вентиляционной системы "В работе", "Авария", "Мороз по температуре воздуха", "Мороз по температуре обратного теплоносителя"; сигнализация состояния циркуляционного насоса "Включен";

12 отключение и запрет на пуск приточной вентиляционной системы при пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации АСПСиПТ (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

13 автоматическое отключение системы при загазованности НН= 20 % НКПР (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования);

14 дистанционное отключение приточной вентиляционной системы от поста управления, установленного при входе в здание (на схеме условно не показано, смотри принципиальную схему систем отопления, вентиляции и кондиционирования).

15 автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении в режиме "Лето" путем воздействия на электрический воздухонагреватель включением/отключением ступеней нагрева;

16 включение приточной системы происходит одновременно с включением насосной пожаротушения..

1. Условные обозначения приняты согласно GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001. Схема трубопроводов и КИП – Графическое обозначение. Технологическое проектирование".
2. Позиции приборов и оборудования даны согласно GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 "Процедура тегирования оборудования".
3. Решения по расстановке и подключению датчиков загазованности даны в GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

03.1-1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гульманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	7	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

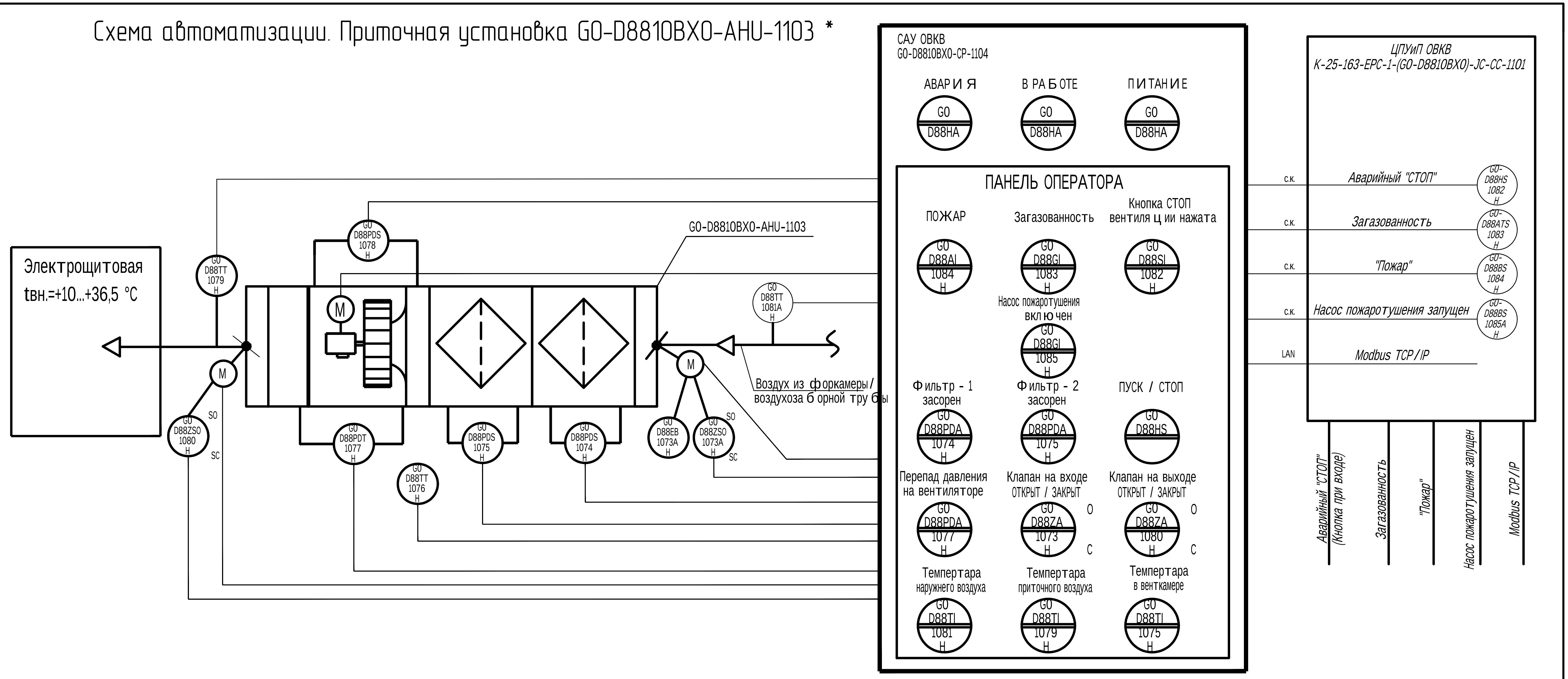
Схема технологическая и автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1104

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат А1

Схема автоматизации. Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1103 *


САУ ОВКВ
GO-D8810BXO-CP-1104
АВАРИЯ
В РАБОТЕ
ПИТАНИЕ
GO D88HA
ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА
ПОЖАР
Загазованность
Кнопка СТОП вентиляции нажата
GO D88AL 1084 H
GO D88GI 1083 H
GO D88SL 1082 H
Насос пожаротушения включен
GO D88GI 1085 H
Фильтр - 1 засорен
Фильтр - 2 засорен
ПУСК / СТОП
GO D88PDA 1074 H
GO D88PDA 1075 H
GO D88HS
Перепад давления на вентиляторе
Клапан на входе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ
Клапан на выходе ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ
GO D88PDA 1077 H
GO D88ZA 1073 H
GO D88ZA 1080 H
O
C
Температура наружнего воздуха
Температура приточного воздуха
Температура в венткамере
GO D88TI 1081 H
GO D88TI 1079 H
GO D88TI 1075 H
ЦПУиП ОВКВ
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
С.К.
Аварийный "СТОП"
GO-D88HS 1082 H
Загазованность
GO-D88ATS 1083 H
"Пожар"
GO-D88BS 1084 H
Насос пожаротушения запущен
GO-D88BS 1085A H
LAN
Modbus TCP/IP
Аварийный "СТОП" (Кнопка при входе)
Загазованность
"Пожар"
Насос пожаротушения запущен
Modbus TCP/IP
Электрощитовая
tвн.=+10...+36,5 °С
GO-D8810BXO-AHU-1103
GO D88PDS 1078 H
GO D88TT 1079 H
GO D88TT 1081A H
M
GO D88ZSO 1080 H
SO
SC
GO D88PDT 1077 H
GO D88TT 1076 H
GO D88PDS 1075 H
GO D88PDS 1074 H
GO D88EB 1073A H
GO D88ZSO 1073A H
Воздух из форкамеры/ воздухозаборной трубы

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гульманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1104

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	7	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	-	05190		25.06.26
Разраб.		Мельникова			19.01.26
Проверил		Тулба			19.01.26
Н. контр.		Тулба			19.01.26
ГИП		Трофимов			19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1104

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано

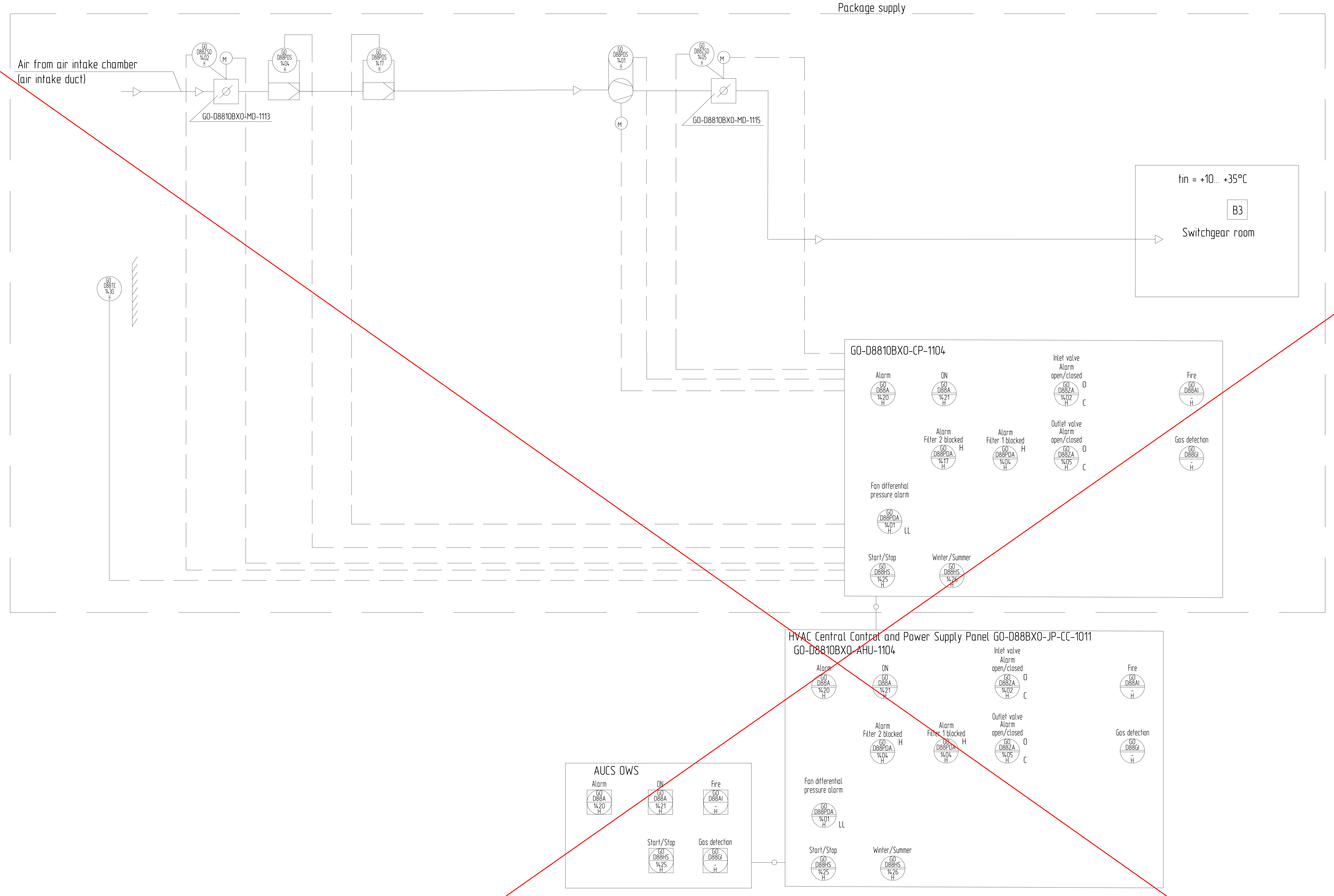
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1104*


Package supply
Air from air intake chamber
(air intake duct)
GO D88ZSO 1402 H
M
GO D88PDS 1404 H
GO D88PDS 1417 H
GO-D8810BXO-MD-1113
GO D88PDS 1401 H
M
GO D88ZSO 1405 H
M
GO-D8810BXO-MD-1115
GO D88TE 1430
tin = +10... +35°C
B3
Switchgear room
GO-D8810BXO-CP-1104
Alarm
GO D88A 1420 H
ON
GO D88A 1421 H
Inlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1402 H
O
C
Fire
GO D88AI - H
Alarm Filter 2 blocked
GO D88PDA 1417 H
H
Alarm Filter 1 blocked
GO D88PDA 1404 H
H
Outlet valve Alarm open/closed
GO D88ZA 1405 H
O
C
Gas detection
GO D88GI - H
Fan differential pressure alarm
GO D88PDA 1401 H
LL
Start/Stop
GO D88HS 1425 H
Winter/Summer
GO D88HS 1426 H
HVAC Central Control and Power Supply Panel GO-D88BXO-JP-CC-1011
GO-D8810BXO-AHU-1104
AUCS OWS

Applicability Table for AHU Systems

Description	Value	
1	2	3
Air Handling Unit		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1104	
DP switch at fan	GO-D88PDS1401	
Air damper at AHU inlet	GO-D8810BXO-MD-1113	
Limit switch indicating damper extreme position at AHU inlet	GO-D88ZSO1402	
Local filter differential pressure switch 1	GO-D88PDS1404	
Local filter differential pressure switch 2	GO-D88PDS1417	
Air damper at AHU outlet	GO-D8810BXO-MD-1115	
Limit switch indicating damper extreme position at AHU outlet	GO-D88ZSO1405	
Outdoor air temperature	GO-D88TE1430	
HVAC control panel		
ACS panel	GO-D8810BXO-CP-1104	
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1420	
AHU status signal – ON	GO-D88A1421	
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1425	
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1426	
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1401	
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1402	
Alarm — Filter 1 blocked	GO-D88PDA1404	
Alarm — Filter 2 blocked	GO-D88PDA1417	
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1405	
AUCS OWS		
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1420	
AHU status signal – ON	GO-D88A1421	
Virtual control button of AHU – Start/Stop	GO-D88HS1425	

Description	Value	
1	2	3
HVAC Central Control and Power Supply Panel		
Air Handling Unit	GO-D8810BXO-AHU-1104	
AHU status signal – Alarm	GO-D88A1420	
AHU status signal – ON	GO-D88A1421	
AHU control button on panel – Start/Stop	GO-D88HS1425	
Control button on panel — Winter/Summer	GO-D88HS1426	
Fan differential pressure alarm	GO-D88PDA1401	
Alarm for damper position at AHU inlet	GO-D88ZSA1402	
Alarm — Filter 1 blocked	GO-D88PDA1404	
Alarm — Filter 2 blocked	GO-D88PDA1417	
Alarm for damper position at AHU outlet	GO-D88ZSA1405	

Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001.

P&ID provides for:

1 Local control of AHU (Start/Stop, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop) from building HVAC control panel

2 Remote control of AHU (Start/Stop, Winter/Summer); control of circulation pump (Start/Stop) from AUCS OWS

3 Automatic shutdown of equipment in case of failure

4 Automatic opening of AHU inlet dampers during fan start, and damper closing in case of fan stop

5 Automatic cascade control of the indoor air temperature by changing supply air temperature using control damper (Winter mode).

6 Automatic control of supply air temperature by changing fan speed in Summer mode.

7 Automatic start of HTF circulation pump when Winter mode is enabled

8 Local HTF temperature and pressure control

9 Freeze protection (water) in Winter mode based on the signal from temperature transmitter mounted on hot water control unit return line – automatic valve opening on HTF return line when HTF temperature decreases to +30 °C, valve returns to control mode when temperature increases

10) Freeze protection (air) in Winter mode based on the signal from temperature switch located downstream of heat exchanger in air flow direction – automatic valve opening on HTF return line when HTF temperature decreases to +8 °C, valve returns to control mode when temperature downstream the heat exchanger increases

11 Indication of AHU main parameters and alarms on building HVAC control panel: indication of supply air temperature and return HTF temperature; air temperature increase and decrease alarm downstream of heat exchanger in air flow direction; filter blocked alarm; fan pressure drop decrease alarm; damper open position alarm at AHU inlet and outlet; AHU status signals (Running, Alarm, Freeze (air temperature), Freeze (return HTF temperature)); circulation pump ON status alarm

12 AHU trip and start inhibit in case of fire alarm from AFA&FFS (not shown for clarity, see HVAC PFD)

13 Automatic trip of AHU in case of high high gas detection HH=20% LEL (not shown for clarity, see HVAC PFD)

14 Remote trip of AHU activated from control panel located at the building entry (not shown for clarity, see HVAC PFD)

15 Automatic air temperature control in Summer mode by enabling/disabling heating stages of electric air heater

16 AHU is activated simultaneously with fire water pump activation.

1. Symbols are assumed in accordance with GLE-(GO-Z00000XO)-PE-FA-001 (Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Legend Sheets. Process Engineering).
2. Tags of instruments and equipment are given in accordance with GSP-(GO-Z00000XO)-DC-PR-004 (Equipment Tagging Procedure).
3. Layout and connection of gas detectors is given in accordance with GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001.
4. *– to be confirmed based on Vendor documents for equipment, refer to K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

03.1-1

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	8	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

03.1	1	–	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1104

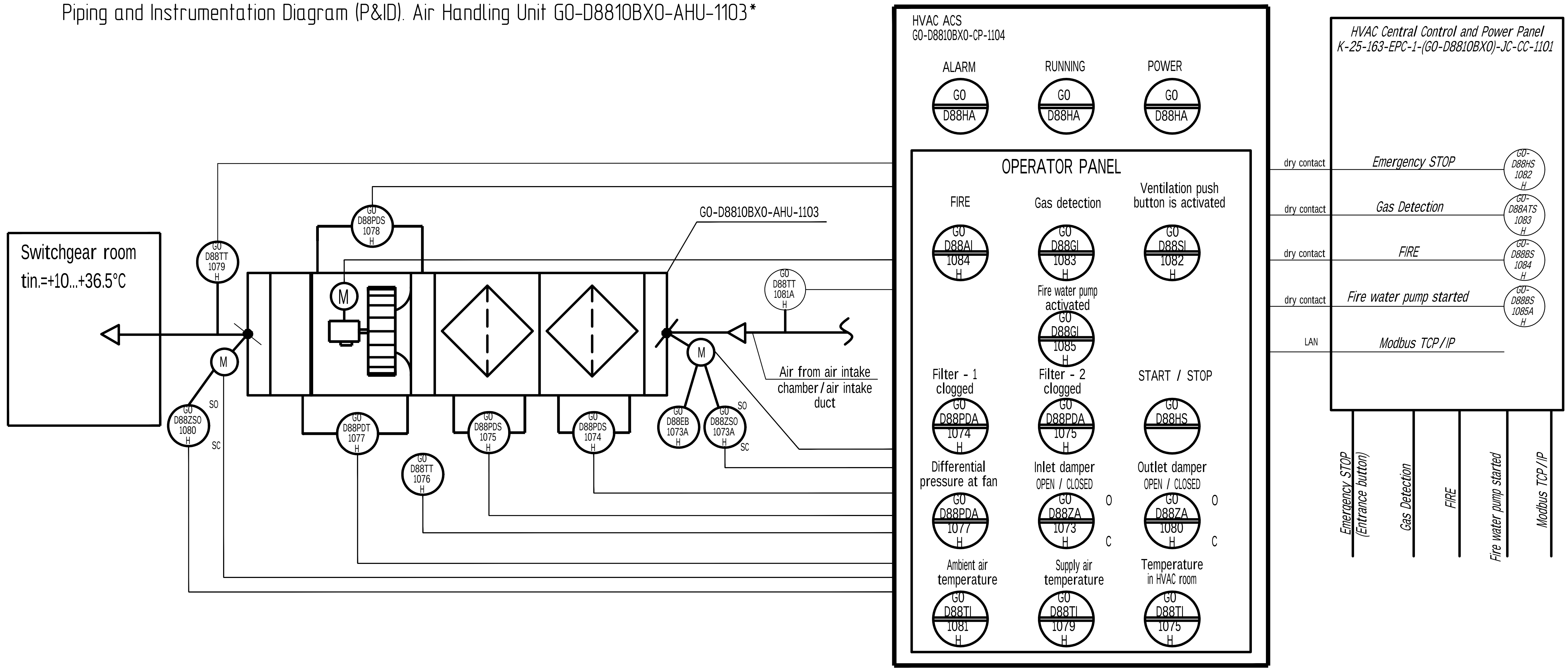
ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_A1.dwg

Формат A1

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1103*


HVAC ACS
GO-D8810BXO-CP-1104
ALARM
GO D88HA
RUNNING
GO D88HA
POWER
GO D88HA
OPERATOR PANEL
FIRE
GO D88AL 1084 H
Gas detection
GO D88GI 1083 H
Ventilation push button is activated
GO D88SI 1082 H
Fire water pump activated
GO D88GI 1085 H
Filter - 1 clogged
GO D88PDA 1074 H
Filter - 2 clogged
GO D88PDA 1075 H
START / STOP
GO D88HS
Differential pressure at fan
GO D88PDA 1077 H
Inlet damper OPEN / CLOSED
GO D88ZA 1073 H
O
C
Outlet damper OPEN / CLOSED
GO D88ZA 1080 H
O
C
Ambient air temperature
GO D88TI 1081 H
Supply air temperature
GO D88TI 1079 H
Temperature in HVAC room
GO D88TI 1075 H
HVAC Central Control and Power Panel
K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-JC-CC-1101
dry contact
Emergency STOP
GO-D88HS 1082 H
dry contact
Gas Detection
GO-D88ATS 1083 H
dry contact
FIRE
GO-D88BS 1084 H
dry contact
Fire water pump started
GO-D88BS 1085A H
LAN
Modbus TCP/IP
Emergency STOP (Entrance button)
Gas Detection
FIRE
Fire water pump started
Modbus TCP/IP
Switchgear room
tin.=+10...+36.5°C
GO D88TT 1079 H
GO D88PDS 1078 H
GO-D8810BXO-AHU-1103
M
M
GO D88ZSO 1080 H
SO
SC
GO D88PDT 1077 H
GO D88TT 1076 H
GO D88PDS 1075 H
GO D88PDS 1074 H
M
GO D88EB 1073A H
GO D88ZSO 1073A H
SO
SC
GO D88TT 1081A H
Air from air intake chamber / air intake duct

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гульманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Air Handling Unit GO-D8810BXO-AHU-1104

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	8	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

03.1	1	-	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема технологическая и автоматизации.
Приточная установка GO-D8810BXO-AHU-1104

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано

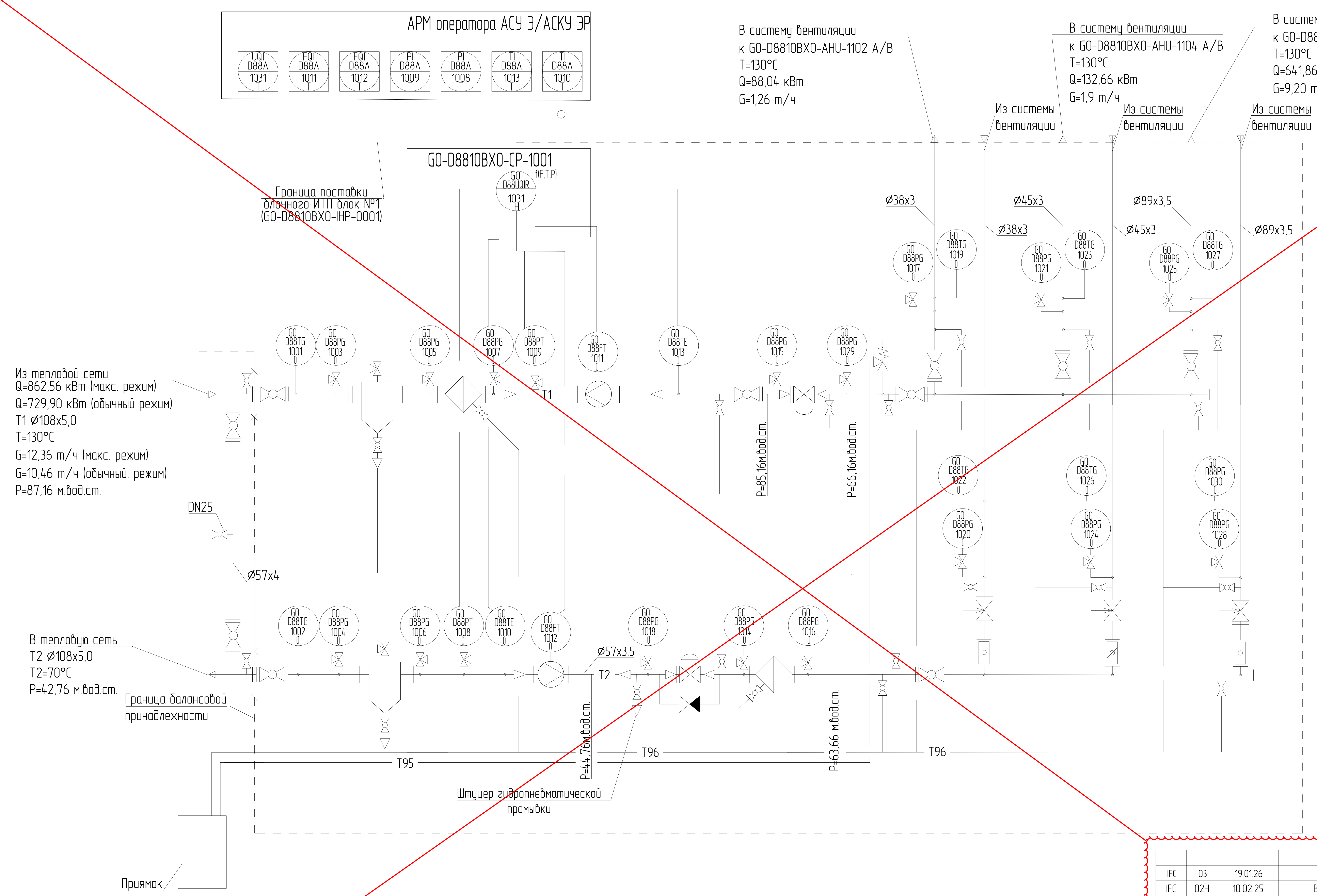
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Схема автоматизации. Блочный индивидуальный тепловой пункт GO-D8810BXO-IHP-0001 *


АРМ оператора АСУ Э/АСКУ ЭР
UQI D88A 1031
FQI D88A 1011
FQI D88A 1012
PI D88A 1009
PI D88A 1008
TI D88A 1013
TI D88A 1010
GO-D8810BXO-CP-1001
GO D88UQIR 1031
f(F,T,P)
Граница поставки блочного ИТП блок №1 (GO-D8810BXO-IHP-0001)
В систему вентиляции к GO-D8810BXO-AHU-1102 A/B T=130°C Q=88,04 кВт G=1,26 т/ч
В систему вентиляции к GO-D8810BXO-AHU-1104 A/B T=130°C Q=132,66 кВт G=1,9 т/ч
В систему вентиляции к GO-D8810BXO-AHU-1101 A/B T=130°C Q=641,86 кВт G=9,20 т/ч
Из системы вентиляции
Из системы вентиляции
Из системы вентиляции
Ø38x3
Ø38x3
Ø45x3
Ø45x3
Ø89x3,5
Ø89x3,5
GO D88PG 1017
GO D88TG 1019
GO D88PG 1021
GO D88TG 1023
GO D88PG 1025
GO D88TG 1027
Из тепловой сети
Q=862,56 кВт (макс. режим)
Q=729,90 кВт (обычный режим)
T1 Ø108x5,0
T=130°C
G=12,36 т/ч (макс. режим)
G=10,46 т/ч (обычный. режим)
P=87,16 м.вод.ст.
GO D88TG 1001
GO D88PG 1003
GO D88PG 1005
GO D88PG 1007
GO D88PT 1009
GO D88FT 1011
GO D88TE 1013
GO D88PG 1015
GO D88PG 1029
T1
P=85,16м.вод.ст.
P=66,16м.вод.ст.
GO D88TG 1022
GO D88PG 1020
GO D88TG 1026
GO D88PG 1024
GO D88PG 1030
GO D88PG 1028
DN25
Ø57x4
В тепловую сеть
T2 Ø108x5,0
T2=70°C
P=42,76 м.вод.ст.
Граница балансовой принадлежности
GO D88TG 1002
GO D88PG 1004
GO D88PG 1006
GO D88PT 1008
GO D88TE 1010
GO D88FT 1012
GO D88PG 1018
GO D88PG 1014
GO D88PG 1016
Ø57x3,5
T2
T95
T96
T96
P=44,76м.вод.ст.
P=63,66 м.вод.ст.
Штуцер гидропневматической промывки
Приямок
03.1-1

*– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	9	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

03.1	1	–	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Мельникова			19.01.26
Проверил		Тулба			19.01.26
Н. контр.		Тулба			19.01.26
ГИП		Трофимов			19.01.26

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Схема технологическая и автоматизации.
Индивидуальный блочный тепловой пункт
GO-D8810BXO-IHP-0001

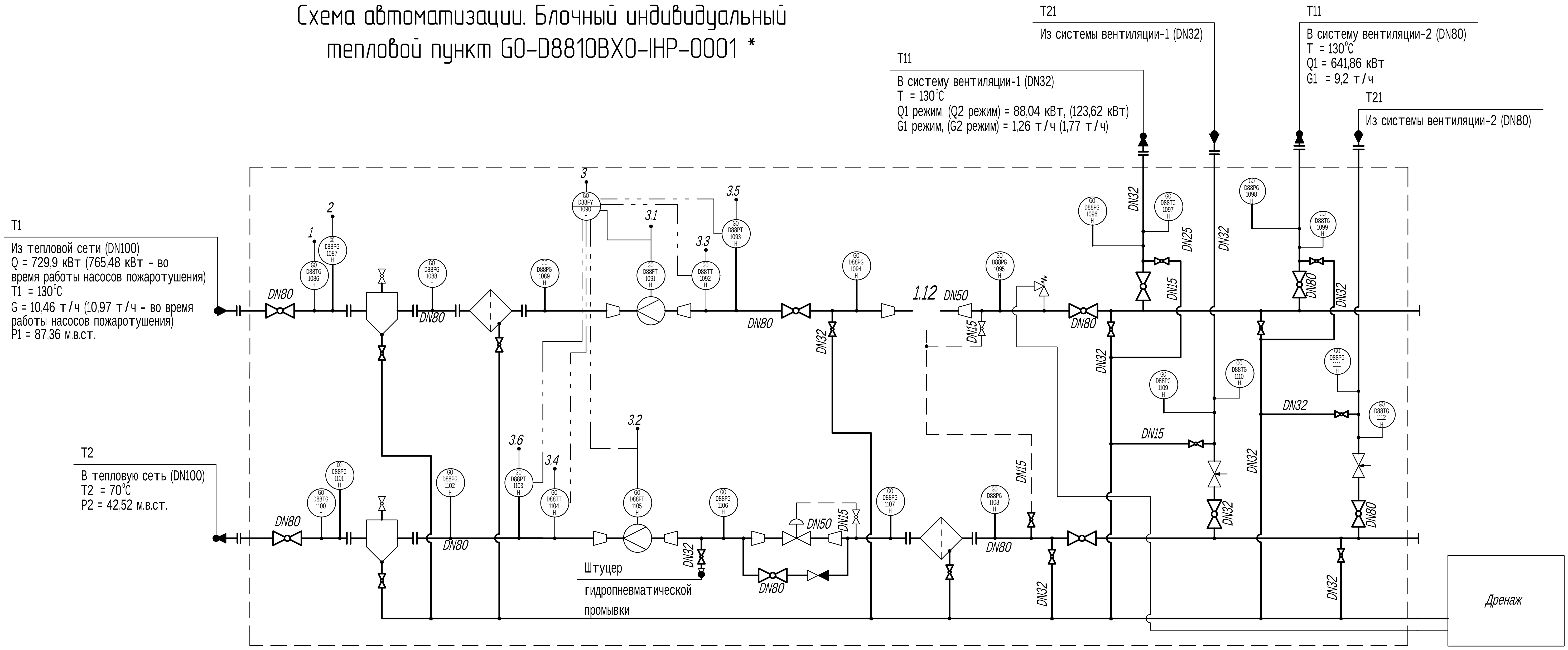
ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

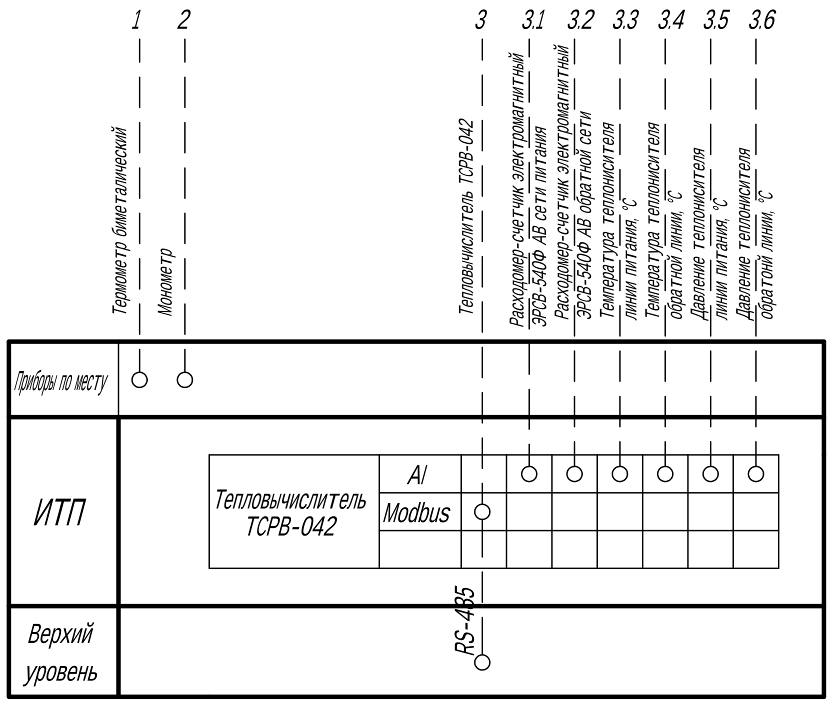
GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат А2

Схема автоматизации. Блочный индивидуальный тепловой пункт GO-D8810BX0-IHP-0001 *


T21
Из системы вентиляции-1 (DN32)
T11
В систему вентиляции-2 (DN80)
T = 130°C
Q1 = 641,86 кВт
G1 = 9,2 т/ч
T21
Из системы вентиляции-2 (DN80)
T11
В систему вентиляции-1 (DN32)
T = 130°C
Q1 режим, (Q2 режим) = 88,04 кВт, (123,62 кВт)
G1 режим, (G2 режим) = 1,26 т/ч (1,77 т/ч)
T1
Из тепловой сети (DN100)
Q = 729,9 кВт (765,48 кВт - во время работы насосов пожаротушения)
T1 = 130°C
G = 10,46 т/ч (10,97 т/ч - во время работы насосов пожаротушения)
P1 = 87,36 м.в.ст.
T2
В тепловую сеть (DN100)
T2 = 70°C
P2 = 42,52 м.в.ст.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
1.12
GO D88TG 1086 H
GO D88PG 1087 H
GO D88PG 1088 H
GO D88PG 1089 H
GO D88FY 1090 H
GO D88FT 1091 H
GO D88TT 1092 H
GO D88PT 1093 H
GO D88PG 1094 H
GO D88PG 1095 H
GO D88PG 1096 H
GO D88TG 1097 H
GO D88PG 1098 H
GO D88TG 1099 H
GO D88TG 1100 H
GO D88PG 1101 H
GO D88PG 1102 H
GO D88PT 1103 H
GO D88TT 1104 H
GO D88FT 1105 H
GO D88PG 1106 H
GO D88PG 1107 H
GO D88PG 1108 H
GO D88PG 1109 H
GO D88TG 1110 H
GO D88PG 1111 H
GO D88TG 1112 H
DN80
DN50
DN32
DN25
DN15
Штуцер гидропневматической промывки
Дренаж

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Термометр биметалический
Монометр
Тепловычислитель ТСРВ-042
Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф АВ сети питания
Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф АВ обратной сети
Температура теплонисителя линии питания, °C
Температура теплонисителя обратной линии, °C
Давление теплонисителя линии питания, °C
Давление теплонисителя обратоний линии, °C
Приборы по месту
ИТП
Тепловычислитель ТСРВ-042
AI
Modbus
RS-485
Верхий уровень

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	9	

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Modular Individual Heating Point GO-D8810BX0-IHP-0001

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-IN-AOVK-FP-001

03.1	1	-	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Мельникова			19.01.26
Проверил		Тулба			19.01.26
Н. контр.		Тулба			19.01.26
ГИП		Трофимов			19.01.26

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

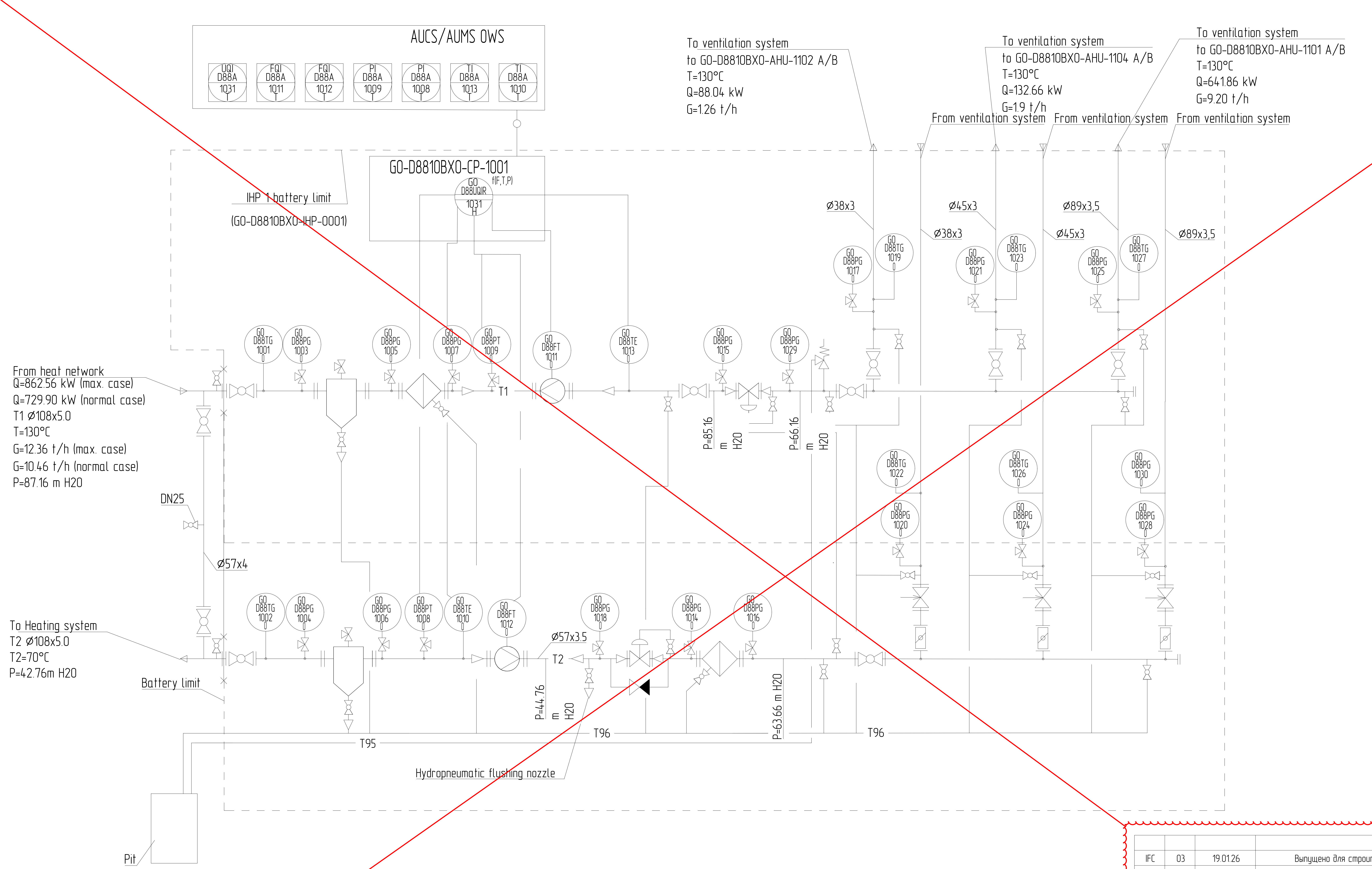
GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Схема технологическая и автоматизации.
Индивидуальный блочный тепловой пункт
GO-D8810BX0-IHP-0001

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Modular Individual Heating Point GO-D8810BXO-IHP-0001*


AUCS/AUMS OWS
UQI D88A 1031 T
FQI D88A 1011 T
FQI D88A 1012 T
PI D88A 1009 T
PI D88A 1008 T
TI D88A 1013 T
TI D88A 1010 T
GO-D8810BXO-CP-1001
GO D88UQIR 1031 H
f(F,T,P)
IHP 1 battery limit
(GO-D8810BXO-IHP-0001)
To ventilation system
to GO-D8810BXO-AHU-1102 A/B
T=130°C
Q=88.04 kW
G=1.26 t/h
To ventilation system
to GO-D8810BXO-AHU-1104 A/B
T=130°C
Q=132.66 kW
G=1.9 t/h
To ventilation system
to GO-D8810BXO-AHU-1101 A/B
T=130°C
Q=641.86 kW
G=9.20 t/h
From ventilation system
From ventilation system
From ventilation system
Ø38x3
Ø38x3
Ø45x3
Ø45x3
Ø89x3,5
Ø89x3,5
GO D88PG 1017 0
GO D88TG 1019 0
GO D88PG 1021 0
GO D88TG 1023 0
GO D88PG 1025 0
GO D88TG 1027 0
From heat network
Q=862.56 kW (max. case)
Q=729.90 kW (normal case)
T1 Ø108x5.0
T=130°C
G=12.36 t/h (max. case)
G=10.46 t/h (normal case)
P=87.16 m H20
GO D88TG 1001 0
GO D88PG 1003 0
GO D88PG 1005 0
GO D88PG 1007 0
GO D88PT 1009 0
GO D88FT 1011 0
GO D88TE 1013 0
GO D88PG 1015 0
GO D88PG 1029 0
T1
P=85.16 m H20
P=66.16 m H20
GO D88TG 1022 0
GO D88PG 1020 0
GO D88TG 1026 0
GO D88PG 1024 0
GO D88PG 1030 0
GO D88PG 1028 0
DN25
Ø57x4
To Heating system
T2 Ø108x5.0
T2=70°C
P=42.76m H20
Battery limit
GO D88TG 1002 0
GO D88PG 1004 0
GO D88PG 1006 0
GO D88PT 1008 0
GO D88TE 1010 0
GO D88FT 1012 0
Ø57x3.5
T2
GO D88PG 1018 0
GO D88PG 1014 0
GO D88PG 1016 0
P=44.76 m H20
P=63.66 m H20
T95
T96
T96
Hydropneumatic flushing nozzle
Pit

*– to be confirmed based on Vendor documents for equipment, refer to K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001…K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006.

03.1-1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
		DDD	10	
	Piping and Instrumentation Diagram	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

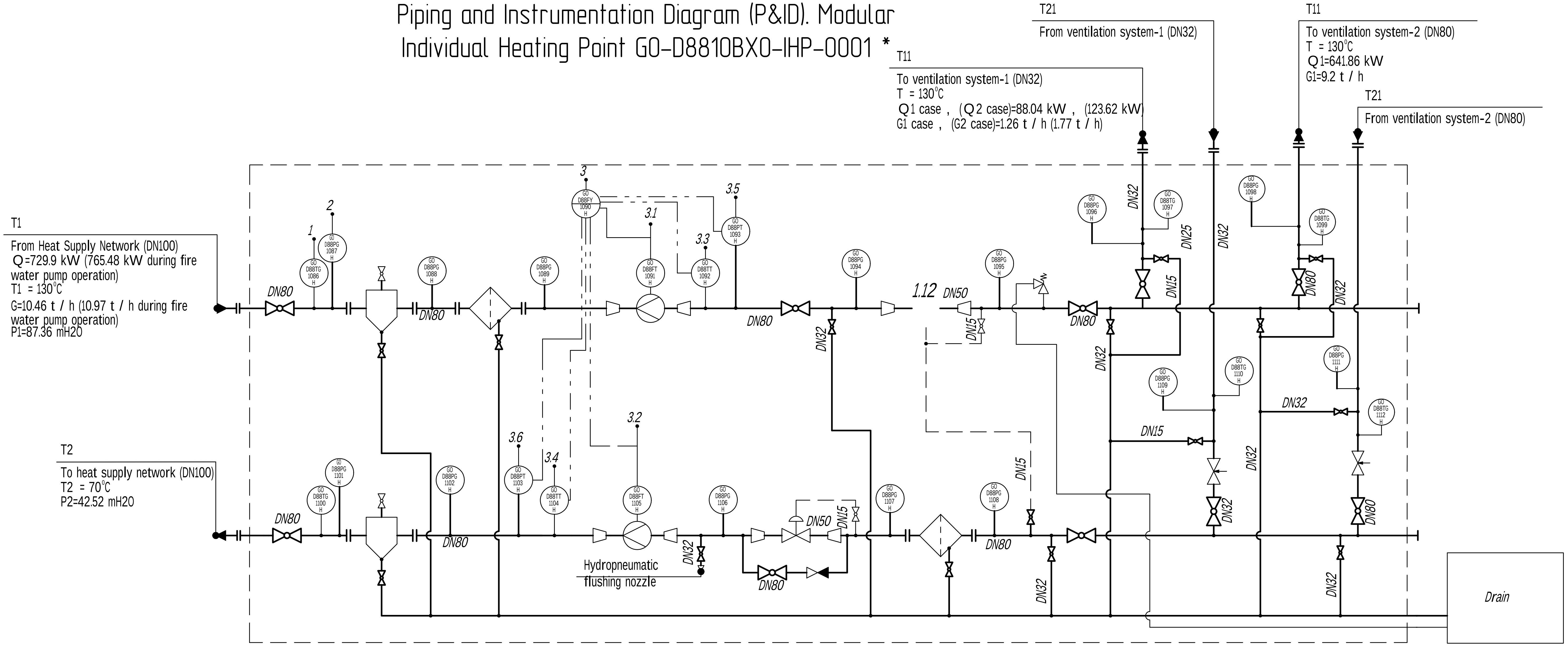
GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов

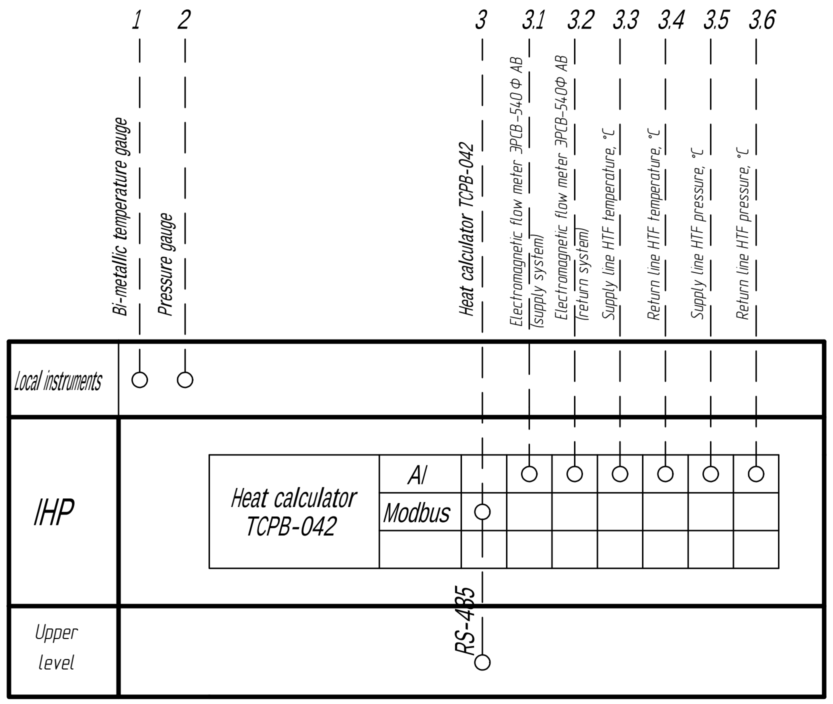
Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Схема технологическая и автоматизации.
Индивидуальный блочный тепловой пункт
GO-D8810BXO-IHP-0001

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Modular Individual Heating Point GO-D8810BXO-IHP-0001 *


T21
From ventilation system-1 (DN32)
T11
To ventilation system-2 (DN80)
T = 130°C
Q1=641.86 kW
G1=9.2 t / h
T21
From ventilation system-2 (DN80)
T11
To ventilation system-1 (DN32)
T = 130°C
Q1 case , (Q2 case)=88.04 kW , (123.62 kW)
G1 case , (G2 case)=1.26 t / h (1.77 t / h)
T1
From Heat Supply Network (DN100)
Q=729.9 kW (765.48 kW during fire water pump operation)
T1 = 130°C
G=10.46 t / h (10.97 t / h during fire water pump operation)
P1=87.36 mH2O
T2
To heat supply network (DN100)
T2 = 70°C
P2=42.52 mH2O
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
1.12
GO D88TG 1086 H
GO D88PG 1087 H
GO D88PG 1088 H
GO D88PG 1089 H
GO D88FY 1090 H
GO D88FT 1091 H
GO D88TT 1092 H
GO D88PT 1093 H
GO D88PG 1094 H
GO D88PG 1095 H
GO D88PG 1096 H
GO D88TG 1097 H
GO D88PG 1098 H
GO D88TG 1099 H
GO D88TG 1100 H
GO D88PG 1101 H
GO D88PG 1102 H
GO D88PT 1103 H
GO D88TT 1104 H
GO D88FT 1105 H
GO D88PG 1106 H
GO D88PG 1107 H
GO D88PG 1108 H
GO D88PG 1109 H
GO D88TG 1110 H
GO D88PG 1111 H
GO D88TG 1112 H
DN80
DN50
DN32
DN25
DN15
Hydropneumatic flushing nozzle
Drain


1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Bi-metallic temperature gauge
Pressure gauge
Heat calculator TCPB-042
Electromagnetic flow meter ЭРСВ-540 Ф АВ (supply system)
Electromagnetic flow meter ЭРСВ-540Ф АВ (return system)
Supply line HTF temperature, °C
Return line HTF temperature, °C
Supply line HTF pressure, °C
Return line HTF pressure, °C
Local instruments
IHP
Heat calculator TCPB-042
AI
Modbus
RS-485
Upper level

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гульманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	10	

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID). Modular Individual Heating Point GO-D8810BXO-IHP-0001

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

03.1	1	–	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

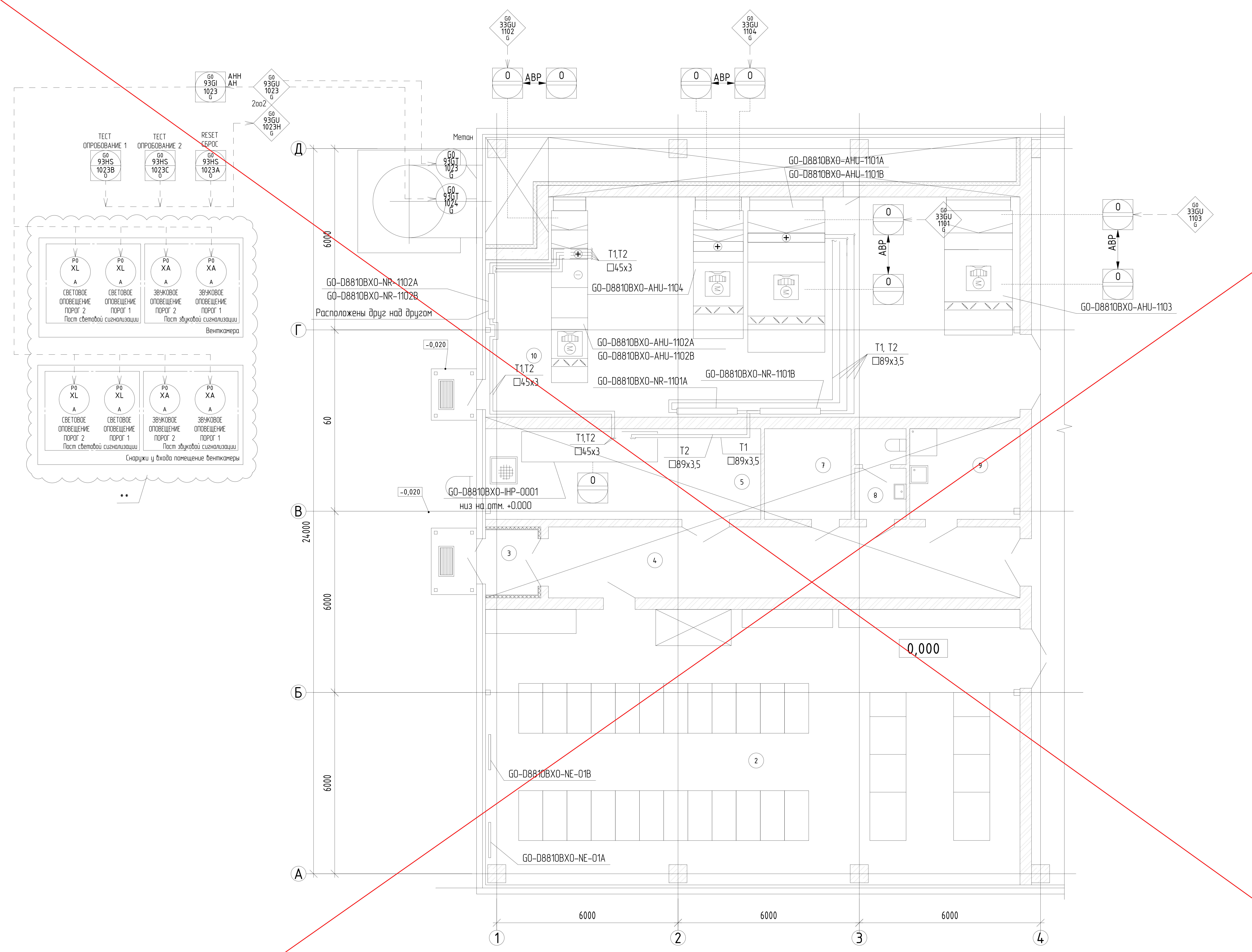
Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Схема технологическая и автоматизации.
Индивидуальный блочный тепловой пункт
GO-D8810BXO-IHP-0001

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ


G0 93GI 1023 G
AHH
AH
G0 93GU 1023 G
2oo2
G0 93GU 1023H G
ТЕСТ ОПРОБОВАНИЕ 1
G0 93HS 1023B O
ТЕСТ ОПРОБОВАНИЕ 2
G0 93HS 1023C O
RESET СБРОС
G0 93HS 1023A O
P0 XL A
СВЕТОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПОРОГ 2
СВЕТОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПОРОГ 1
P0 XA A
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПОРОГ 2
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПОРОГ 1
Пост световой сигнализации
Пост звуковой сигнализации
Венткамера
Снаружи у входа помещение венткамеры
**
G0 33GU 1102 G
G0 33GU 1104 G
0
АВР
Метан
G0 93GT 1023 G
G0 93GT 1024 G
Д
Г
В
Б
А
6000
60
24000
GO-D8810BXO-NR-1102A
GO-D8810BXO-NR-1102B
Расположены друг над другом
-0,020
T1,T2
□45x3
GO-D8810BXO-AHU-1104
GO-D8810BXO-AHU-1102A
GO-D8810BXO-AHU-1102B
GO-D8810BXO-NR-1101A
GO-D8810BXO-NR-1101B
GO-D8810BXO-AHU-1101A
GO-D8810BXO-AHU-1101B
G0 33GU 1101 G
G0 33GU 1103 G
GO-D8810BXO-AHU-1103
T1, T2
□89x3,5
T2
□89x3,5
T1
□89x3,5
10
7
5
8
9
3
4
2
GO-D8810BXO-IHP-0001
низ на отм. +0.000
0,000
GO-D8810BXO-NE-01B
GO-D8810BXO-NE-01A
1
2
3
4

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Машинный зал	1108,7	В4
2	Электрощитовая	161,3	В3
3	Тамбур	3,7	
4	Коридор	36,7	
5	Индивидуальный тепловой пункт	27,3	Д
7	Помещение обогрева	8,6	
8	Сан. узел с тамбуром	4,9	
9	Помещение уборочного инвентаря	11,0	В4
10	Венткамера	154,1	Д

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Условные обозначения

0 – Шкаф локальной системы автоматизации установки (ЛСАУ)

1 Приточные воздуховоды изолированы теплоизоляционным материалом из вспененного каучука по всей длине.

2 Все трубопроводы системы теплоснабжения изолированы теплоизоляционным материалом из вспененного каучука в виде трубок с покрытием алюминиевой фольгой по всей длине.

3 Размеры и расположение оборудования, трубопроводов, воздуховодов и прочего изображены условно.

4 Отключение систем ОВКВ при пожаре предусмотрено по сигналам системы АСПС и ПТ. Технические решения по отключению систем ОВКВ при пожаре представлены в документации GLE-(GO-D8880FXO)-FA-PSGN-001.

5. Обвязка КИПиА комплектных систем приняты по типам данным на листах 1-4 данного документа.

6 Решения по расстановке датчиков загазованности см. GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001

7 * – уточнить по месту.

8 **– Будет уточнено после получения РКД на оборудование, см. документы K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D8810BXO Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
		DDD	11	
	Piping and Instrumentation Diagram	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	-	Аннул.	05190		25.06.26

Разраб.	Мельникова		19.01.26
Проверил	Тулба		19.01.26
Н. контр.	Тулба		19.01.26
ГИП	Трофимов		19.01.26

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Схема систем вентиляции, отопления и теплоснабжения

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.dwg

Формат А1

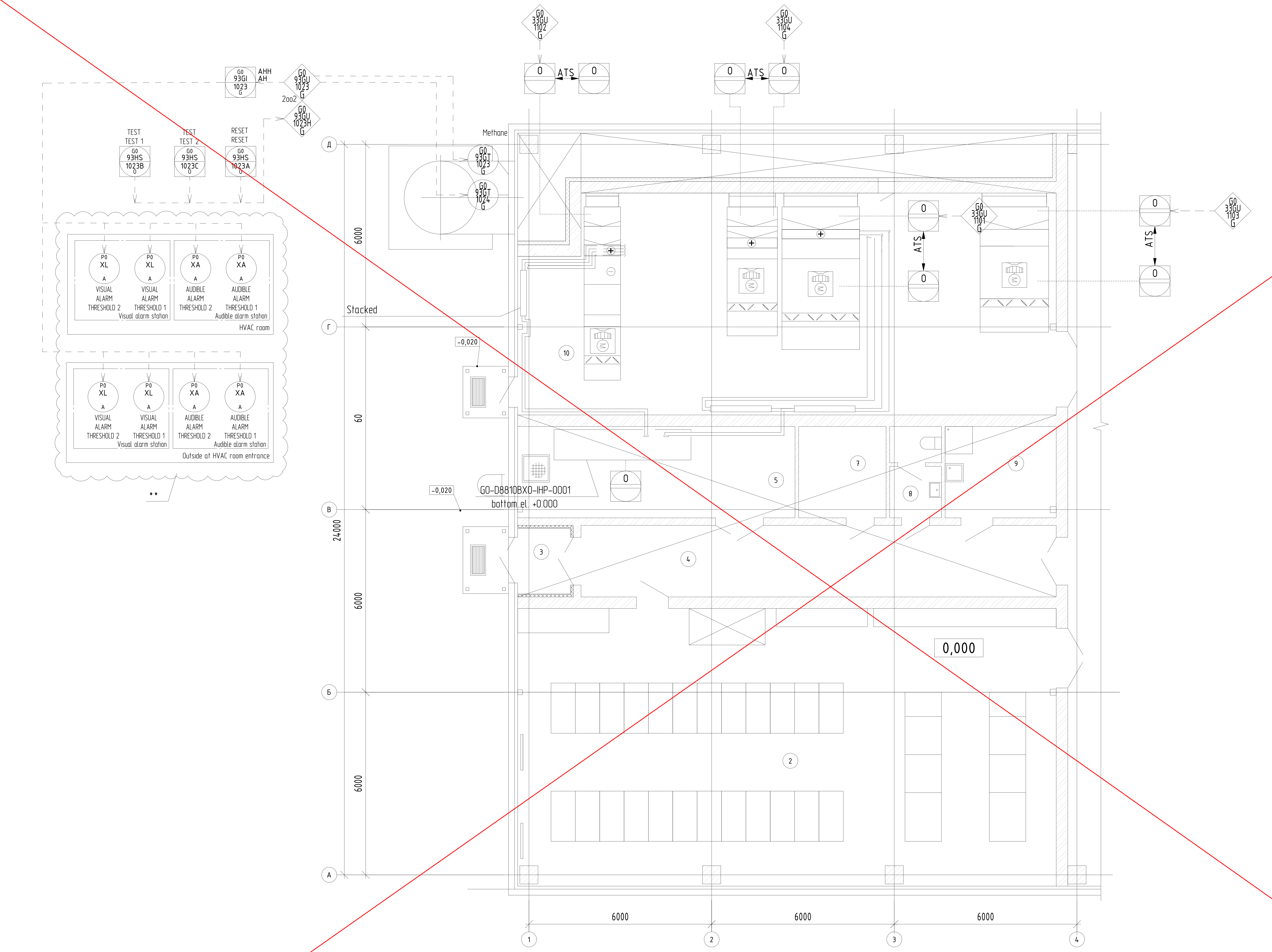
03.1-1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


G0
33GU
1102
G
0
ATS
0
G0
33GU
1104
G
0
ATS
0
G0
93GI
1023
G
AHH
AH
G0
93GU
1023
G
2oo2
G0
93GU
1023H
G
TEST
TEST 1
G0
93HS
1023B
0
TEST
TEST 2
G0
93HS
1023C
0
RESET
RESET
G0
93HS
1023A
0
P0
XL
A
VISUAL
ALARM
THRESHOLD 2
VISUAL
ALARM
THRESHOLD 1
Visual alarm station
P0
XA
A
AUDIBLE
ALARM
THRESHOLD 2
AUDIBLE
ALARM
THRESHOLD 1
Audible alarm station
HVAC room
Outside at HVAC room entrance
* *
Methane
G0
93GT
1023
G
G0
93GT
1024
G
Д
Г
В
Б
А
6000
60
6000
6000
24000
Stacked
-0,020
-0,020
GO-D8810BXO-IHP-0001
bottom el. +0.000
0,000
G0
33GU
1101
G
ATS
G0
33GU
1103
G
ATS
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6000
6000
6000
1
2
3
4

Breakdown of Premises

Room no.	Description	Area, ml	Room cat.
1	Pump room	1108,7	B4
2	Switchgear room	161,3	B3
3	Anteroom	3,7	
4	Corridor	36,7	
5	Individual heating point	27,3	Д
7	Warm-up room	8,6	
8	WC with anteroom	4,9	
9	Janitor's closet	11,0	B4
10	HVAC room	154,1	Д

Symbols

0 – Local Automation System (LACS) cabinet

1 The entire length of air intake ducts shall be insulated with foam rubber thermal insulation.

2 The entire length of all heat supply system pipelines shall be insulated with foam rubber pipe insulation with aluminum foil / aluminium coating.

3 Dimensions and location of equipment, piping, HVAC ducts, etc. are shown indicative.

4 Shutdown of HVAC systems in case of fire shall be provided by AFA&FFS signals. Refer to GLE-(GO-D8880FXO)-FA-PSGN-001 for HVAC system shutdown principles in case of fire.

5. Package instrument tubing is assumed as shown on sheets 1-4 of this document.

6 Refer to GLE-(GO-D8810BXO)-IN-GDSS-001 for gas detector arrangement.

7* – to be confirmed on site.

8 **– to be confirmed based on Vendor documents for equipment, refer to K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-001...K-25-163-EPC-1-(GO-D8810BXO)-PS-FP-006

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Слющенкова	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.06.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	12	

Piping and Instrumentation Diagram

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-IN-AOVK-FP-001

03.1	-	Аннул.	05190		25.06.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Мельникова			19.01.26
Проверил		Тулба			19.01.26
Н. контр.		Тулба			19.01.26
ГИП		Трофимов			19.01.26

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	12	

Схема систем вентиляции, отопления и теплоснабжения

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

03.1-1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание
IFC	02H	Весь документ	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-FP-001_01H_RU_CRS
IFC	03	Листы 1, 3, 5, 7, 9, 11 (Заменены)	Внесены изменения согласно TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03315_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03517_R00
IFC	03	Листы 2, 4, 6, 8, 10, 12 (Добавлены новые листы)	Внесены изменения согласно TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03315_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03517_R00

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFC	02H	All document	Updated according to the Owner's comments in GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-FP-001_01H_RU_CRS
IFC	03	Sheets 1, 3, 5, 7, 9, 11 (Replaced)	Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03315_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03517_R00
IFC	03	Листы 2, 4, 6, 8, 10, 12 (New sheets added)	Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03315_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03517_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
______________ / Т.И. Ергалиев /

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

03.1-1

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
03.1	1	-	05190		25.06.26

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-FP-001

Лист 11 ~~13~~

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-FP-001_03_AL.docx

Формат А4